

UNIVERSITY TEXTBOOK / PART ONE

# エントロピーという 一本の糸

熱力学・統計力学・情報理論・計算・量子を貫く概念

前編 第1章～第12章

状態数から、熱の流れへ。  
熱の流れから、情報の不確実性へ。



大学初年度向け | 独習用の例題・演習・解答付き

2026年10月4日 初版

# はじめに

熱い飲み物は冷める。気体は空いた場所へ広がる。よく出る文字を短い符号で表すと、文章を小さなデータにできる。一見すると別々の現象だが、どれも「たくさんの可能性を、どの細かさで区別するか」という問いにつながっている。本書は、そのつながりをエントロピーという概念でたどる教科書である。

エントロピーを「乱雑さ」と覚えるだけでは、計算するところで困る。何が乱雑なのか、誰にとって乱雑なのか、温度で割る理由は何かが決まらないからだ。本書では、数えられる模型から出発し、熱機関、粒子の集団、通信へと進む。似た式が現れたときには、同じ数学と異なる物理的意味を分けて確かめる。

前編は第1～12章で完結する学習単位とした。第1・2章で状態数を数え、第3～5章で熱力学、第6～8章で統計力学、第9～12章で古典情報理論を学ぶ。後編で扱う悪魔、情報消去、量子、宇宙の議論は、ここでは結論を先取りせず、必要な土台だけを用意する。

高校数学の指数・対数、確率、簡単な微分積分を前提とする。偏微分は「ほかの変数を固定した微分」として導入し、高度な力学や量子力学は前提にしない。式を読むのに困ったら巻末の数学補助を参照してほしい。発展事項は本文中で明示したので、初読では飛ばしてよい。

## この本の読み方

各章の最初にある問いを意識し、例題の途中式を紙に書いて確かめる。章末演習は各章3問、全36問である。巻末には計算過程と理由を含む解答を置いた。図や数値例は本書の説明用に作成したもので、実測データではない。

本書は標準的な理論を初学者向けに組み直した独自の説明である。参考資料は巻末に、本文の対応箇所は[R1]のように示す。原論文や大学講義資料は定義と定理の確認に用いた。熱力学を統計力学から完全に証明したり、時間の矢の問題を解決したりすることは、本書の目的ではない。どこまでが計算で、どこからが模型の仮定かを見分けられることを目標にする。

# 記号と約束

| 記号               | 意味と単位                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| $S, \Delta S$    | 熱力学的エントロピーとその変化。単位は J/K。                                     |
| $H(X)$           | 離散確率変数のシャノンエントロピー。底2で、単位は bit。                               |
| $I(X; Y)$        | 相互情報量。単位は bit。                                               |
| $W$              | 統計力学の多重度（状態数）。仕事とは区別する。                                      |
| $W_{\text{out}}$ | 系が外へする仕事。正なら系のエネルギーが減る向き。                                    |
| $Q, \delta Q$    | 系へ入る熱を正とする。熱は状態量ではない。                                        |
| $T$              | 絶対温度。必ず K を用いる。 $T[\text{K}] = t[^\circ\text{C}] + 273.15$ 。 |
| $U, E_i$         | 内部エネルギーとミクロ状態 $i$ のエネルギー。                                    |
| $N, n$           | 粒子数と物質量 (mol) 。 $N = nN_A$ 。                                 |
| $k_B$            | ボルツマン定数。 $1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 。            |
| $N_A$            | アボガドロ定数。 $6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 。      |
| $R$              | 気体定数。 $N_A k_B \simeq 8.31446 \text{ J/(mol K)}$ 。           |
| $\ln, \log_2$    | 自然対数と底2の対数。底の明記がない式は避ける。                                     |
| $d, \delta$      | $dS$ は状態量の微小変化。 $\delta Q$ は経路に沿う微小な熱。                       |

本書の熱力学では、通常为正温度の物質を扱う。特記しない限り気体は理想気体、物質量と組成は固定する。情報理論では有限個の値をとる離散変数を基本とし、 $0 \log 0 = 0$  と約束する。連続変数や量子系では、そのまま移せない性質がある。

# 目次

|                      |    |
|----------------------|----|
| はじめに                 | i  |
| 記号と約束                | ii |
| <br>                 |    |
| 第I部 まずエントロピーとは何なのか   | 1  |
| 1 「乱雑さ」では分からないエントロピー | 2  |
| 2 確率と状態数から考える        | 5  |
| <br>                 |    |
| 第II部 熱力学のエントロピー      | 8  |
| 3 熱機関からエントロピーへ       | 9  |
| 4 熱力学第二法則            | 12 |
| 5 エントロピー生成           | 15 |
| <br>                 |    |
| 第III部 統計力学で正体を見る     | 18 |
| 6 ボルツマンのエントロピー       | 19 |
| 7 ギブズエントロピー          | 22 |
| 8 典型性と巨大数            | 25 |
| <br>                 |    |
| 第IV部 情報としてのエントロピー    | 28 |
| 9 情報量とは何か            | 29 |
| 10 シャノンエントロピー        | 32 |
| 11 通信とエントロピー         | 35 |
| 12 条件付きエントロピーと相互情報量  | 39 |
| 前編をつなぐ一枚の見取り図        | 43 |
| 数学補助：前編で使う道具         | 44 |
| 公式・用語の対照表            | 46 |
| 演習の解答と考え方            | 48 |
| 参考資料と次の学び方           | 51 |

## 第I部

# まずエントロピーとは何なのか

机の上の「散らかり具合」には、判断する人の好みが入る。しかし、コインの表裏の並び方なら数えられる。第I部では、印象を数へ置き換えるところから始める。

## 第1章

# 「乱雑さ」では分からないエントロピー

### この章の問い

同じ物体でも、細かく見るか、大まかに見るかで説明は変わる。そのとき、何を数えるとエントロピーにつながるのだろうか。

### 1.1 「乱雑さ」は入口にはなるが、定義にはならない

本が整然と並んだ棚と、床に本が積まれた部屋を比べると、後者のほうがエントロピーが高いと言いたくなる。しかし、本を著者順に並べる人にとっては、色順に並べた棚も乱雑かもしれない。基準を決めない「乱雑さ」では、二つの状態を客観的に比較できない。

物理では、温度、体積、粒子数などを指定し、その条件に合う細かな状態を数える。情報理論では、起こりうる結果とその確率を指定し、結果を知る前の不確実性を数値化する。どちらも、まず対象と条件をはっきりさせる。エントロピーという言葉を使っただけで、それらが自動的に決まるわけではない。

説明が難しくなる理由の一つは、エントロピーが一個の粒子の性質ではなく、集団や分布の記述に現れることだ。もう一つは、熱力学で測れる量と、確率分布から計算する量が同じ名前を持つことだ。さらに、「エントロピーの値」「その変化」「過程の中で生成された量」は別物である。この区別を、本書では繰り返し確認する。

### 1.2 微視的状态と巨視的状态

4枚のコインを、左から1、2、3、4と番号を付けて置く。表を H、裏を T と書く。HHTT と HTHT は異なる並びであり、すべての表裏を指定した**微視的状态（ミクロ状態）**である。

一方、「表が2枚」という報告では、どのコインが表かを区別しない。これは、この模型における**巨視的状态（マクロ状態）**である。表の枚数を  $m$  とすると、16個のミクロ状態は次の五つの箱に分類される。

| $m$ | 状態数 | ミクロ状態の例                            |
|-----|-----|------------------------------------|
| 0   | 1   | TTTT                               |
| 1   | 4   | HTTT, THTT, TTHT, TTTH             |
| 2   | 6   | HHTT, HTHT, HTTH, THHT, THTH, TTHH |
| 3   | 4   | HHHT, HHTH, HTHH, THHH             |
| 4   | 1   | HHHH                               |

一つのマクロ状態に対応するミクロ状態の数を**多重度**と呼び、 $W$  と書く。「表が2枚」なら  $W = 6$  である。物理の気体でも、同じ温度と圧力に見える状態の背後には、膨大な数の分子配置と運動がある。温度計はそれらの違いを一つずつ報告しない。

コインは説明用の離散模型であり、その並びがそのまま気体の完全なミクロ状態になるわけではない。古典力学で気体を記述するなら、各粒子の位置に加えて運動量も必要になる。何を一状態と数えているかは、模型ごとに確認しよう。

### 1.3 「区別できなさ」という見方

「表が2枚」と聞いた人には、六つの配置が区別できない。この意味で  $W$  は、粗い記述の背後に残る候補の数である。全部の表裏を教えてもらえば、どの配置かという不確実性はなくなる。

ただし、ここから「詳しく知るほど物体が冷える」と結論してはいけない。人が知っている内容と、物体の熱力学的状態は別である。平衡気体の温度・体積・粒子数を変えずに記録を読んでも、通常の熱力学的エントロピーが勝手に減るわけではない。情報の取得を、測定装置や環境まで含む物理過程として扱うには、後編の準備が必要になる。

#### 例題：報告の細かさを変える

「表が2枚」とだけ分かっている4枚の公平なコインについて、さらに「1枚目は表」と教えられた。候補はいくつ残るか。

最初は6通りである。1枚目を H に固定すると、残り3枚のうち1枚を H にすればよいので3通りになる。候補数は半分になった。ただし「1枚目の状態を知ったから、コインの熱力学的エントロピーが一定量減った」とまでは言えない。この計算は配置についての情報の計算である。

### 1.4 三つのキーワードを先に見渡す

**状態数**は、与えられた条件を満たす候補がいくつあるかを問う。**不確実性**は、その候補のどれが実現するか、あるいは実現しているかをどの程度予測できないかを問う。候補が10個あっても、一つが99%の確率なら、10個が等確率の場合ほど不確かではない。

**不可逆性**は、過程を逆向きに戻すとき、系と環境の両方を元通りにできるかを問う。気体を圧縮して元の体積に戻すこと自体は可能だ。しかし、そのための仕事や環境への放熱も含めて

跡形なく元に戻せるとは限らない。

状態数が多いという静的な事実だけでは、変化の速さも、必ずそこへ向かうことも分からない。運動法則、到達可能性、出発状態が必要である。この留保は第8章の時間の向きの議論で重要になる。

#### この章の要点

エントロピーを計算する前に、ミクロ状態、マクロ状態、確率、系の境界を定める。「乱雑さ」は比喩であり、計算の定義ではない。状態数・不確実性・不可逆性はつながるが、同義ではない。

#### 演習

1. 3枚のコインについて、表の枚数ごとの多重度を求めよ。
2. 「表が2枚」の4枚のコインで、「1枚目と2枚目が表」と分かった。候補はいくつか。最初の報告と比べて何が変わったか。
3. 「写真を撮ると部屋の状態が分かるので、部屋の熱力学的エントロピーが下がる」という主張の問題点を述べよ。

## 第2章

# 確率と状態数から考える

### この章の問い

「半分くらい表」が起こりやすいのは、個々の並び方が特別に起こりやすいからだろうか。それとも、該当する並び方が多いからだろうか。

### 2.1 コイン投げと組合せ

独立な公平コインを  $N$  回投げる。どの表裏列も確率  $2^{-N}$  で起こる。表が  $m$  回となる列の数は、 $N$  個の場所から表の場所を  $m$  個選ぶ組合せである。

$$W(N, m) = \binom{N}{m} = \frac{N!}{m!(N-m)!}. \quad (2.1)$$

階乗  $N!$  は  $N(N-1)\cdots 1$  であり、 $0! = 1$  とする。 $m!$  で割るのは選んだ表どうしの並べ替えを重複して数えないため、 $(N-m)!$  で割るのは裏どうしにも同じ重複があるためである。

したがって、表の回数  $M$  の確率は

$$P(M = m) = \binom{N}{m} 2^{-N}. \quad (2.2)$$

HHHHHHHHHH と HTHTTHTHHT のような特定の10回列は、どちらも  $1/1024$  である。それでも「表が5回」は  $252/1024$ 、「全部表」は  $1/1024$  になる。比べているのは列1本の確率ではなく、列の集合の確率である。

### 2.2 偏ったコインと二項分布

1回の表の確率を  $p$ 、裏を  $1-p$  とする。各回が独立であれば、表が  $m$  回の特定の列の確率は  $p^m(1-p)^{N-m}$  である。その列が  $\binom{N}{m}$  通りあるから、

$$P(M = m) = \binom{N}{m} p^m (1-p)^{N-m}. \quad (2.3)$$

これが二項分布である。公平でない場合は、状態数だけで確率を比較してはいけない。各状態にどの重みが付くかも必要になる。

表なら1、裏なら0となる変数  $X_j$  を各回に割り当てれば、 $M = X_1 + \cdots + X_N$  である。 $E[X_j] = p$ 、 $\text{Var}(X_j) = p(1-p)$  なので、独立性から

$$E[M] = Np, \quad \text{Var}(M) = Np(1-p). \quad (2.4)$$

標準偏差は分散の平方根で、典型的なばらつきの幅を表す。表の「枚数」の幅は  $\sqrt{N}$  に比例して増えるが、表の「割合」  $M/N$  の幅は

$$\sigma_{M/N} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}} \quad (2.5)$$

と小さくなる。大数で安定するのは、絶対的なずれではなく相対的なずれである。

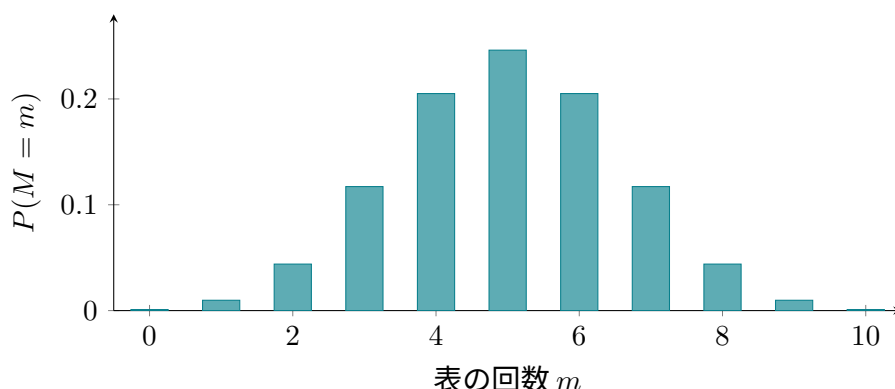


図2.1 公平なコイン10回の二項分布。棒1本は、多数の列をまとめた確率。

## 2.3 大数の法則と「典型的」の意味

大数の法則は、試行回数を増やすと割合  $M/N$  が確率  $p$  に近づくという主張である。独立なコインでは、任意の正数  $\varepsilon$  に対してチェビシェフの不等式から

$$P\left(\left|\frac{M}{N} - p\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{p(1-p)}{N\varepsilon^2} \rightarrow 0 \quad (2.6)$$

と分かる。上限は粗いが、「ずれる確率が消えていく」ことは示せる。

ここで「ぴったり半分」と「半分の近く」は区別しよう。公平コインで  $N$  が偶数なら、 $P(M = N/2)$  は大きな  $N$  で約  $\sqrt{2/(\pi N)}$  となり、むしろ0へ向かう。それでも、たとえば割合が 0.49 から 0.51 の間に入る確率は1へ向かう。典型性とは、十分な幅を持つ領域に確率が集中することなのである。

また、表が続いた後に裏が出やすくなるわけではない。独立な公平コインなら次の表の確率は常に  $1/2$  だ。過去の偏りを「取り返す力」が働くのではなく、その偏りが全試行数に占める割合が薄まっていく。

## 2.4 なぜ対数が現れるのか

独立な二つの箱 A、B に、それぞれ  $W_A, W_B$  通りの状態があれば、組合せは  $W_A W_B$  通りになる。一方、二つの箱を合わせた量を足し算で扱いたいなら、

$$\ln(W_A W_B) = \ln W_A + \ln W_B \quad (2.7)$$

が便利である。「大きすぎる数字を縮める」以上に、独立な組合せの掛け算を足し算へ変えることが重要なのだ。

連続性などの自然な条件の下で  $f(ab) = f(a) + f(b)$  を満たす関数は、定数倍の対数になる。どの底を選ぶかは単位を選択であり、 $\log_2 W = \ln W / \ln 2$  で換算できる。熱力学へつなぐときは  $k_B \ln W$ 、ビットで数えるときは  $\log_2 W$  が現れる。

#### 例題：100回と1万回を比較する

公平コインなら、100回の表の回数は平均50、標準偏差5である。割合の標準偏差は0.05。1万回なら平均5000、標準偏差50だが、割合では0.005になる。回数を100倍にすると、割合のばらつきは10分の1になる。

#### この章の要点

等確率のミクロ状態を、いくつまとめたかがマクロ状態の確率を決める。大数の法則は割合の集中を述べる。対数は、独立な状態数の掛け算を加法的な量へ変える。

#### 演習

1. 公平コイン10回で「表が5回」と「全部表」の確率比を求めよ。
2. 表の確率0.2の独立なコインを100回投げる。表の回数の平均・分散・標準偏差を求めよ。
3. 状態数が8と32の独立な装置を組み合わせる。全状態数とその底2の対数を求め、各装置の値との関係を説明せよ。

## 第II部

# 熱力学のエントロピー

エネルギーの総量だけでは、起こる変化の向きを決められない。熱を仕事へ変える装置から出発し、エネルギーの保存則に加えて何が必要なのかを考える。

## 第3章

# 熱機関からエントロピーへ

### この章の問い

熱も仕事も単位はジュールである。それなのに、仕事をすべて熱へ変えることと、熱をすべて仕事へ変えることは、なぜ同じ条件ではできないのだろうか。

### 3.1 熱と仕事は「移動の仕方」である

物体が持つ内部エネルギー  $U$  と、物体へ出入りする熱  $Q$  を区別しよう。熱とは温度差に起因するエネルギー移動であり、「物体の中に蓄えられた熱」という表現は、厳密には内部エネルギーを指している。仕事は、力による変位や電氣的な作用など、熱以外の形で境界を越えるエネルギー移動である。

閉じた系について、運動・位置エネルギーの変化を無視すれば、第一法則は

$$dU = \delta Q - \delta W_{\text{out}} \quad (3.1)$$

となる。本書では系へ入る熱と、系が外へする仕事を正に取る。気体がピストンを押し広げれば正の仕事である。準静的な体積仕事だけなら  $\delta W_{\text{out}} = p dV$  と書ける。急激な膨張では、境界の力や外圧を考える必要があり、いつでも系の平衡圧力を代入できるわけではない。

$U$  は現在の状態から決まる**状態量**である。熱と仕事は、同じ始状態と終状態でも経路によって異なる。この違いを、 $dU$  と  $\delta Q$  の記号で表している。記号の違いは飾りではない。

### 3.2 熱機関とカルノー機関

熱機関は、一周すると作動物質が元の状態へ戻る装置である。温度  $T_H$  の高温熱源から  $Q_H > 0$  を受け取り、温度  $T_C < T_H$  の低温熱源へ  $Q_C > 0$  を捨て、外へ仕事をする。一周で  $\Delta U = 0$  だから

$$W_{\text{out}} = Q_H - Q_C, \quad \eta = \frac{W_{\text{out}}}{Q_H} = 1 - \frac{Q_C}{Q_H}. \quad (3.2)$$

ここだけなら  $Q_C = 0$  も許されそうだが、しかし、単一熱源から熱を受け取るだけで、それを全量仕事にする周期装置は第二法則に反する。

**可逆過程**とは、系と環境の双方に痕跡を残さず逆行できる理想過程である。温度差や圧力差を無限小にし、摩擦をなくすことが必要になる。**準静的**とは平衡状態の連続として扱えるほどゆっくり進むことだが、ゆっくりでも摩擦があれば不可逆である。

カルノー機関は、二つの可逆等温過程と二つの可逆断熱過程からなる。断熱とは熱の出入りがないことであり、温度一定という意味ではない。理想気体を作動物質にすると、高温での等温膨張、断熱膨張、低温での等温圧縮、断熱圧縮によって一周する。

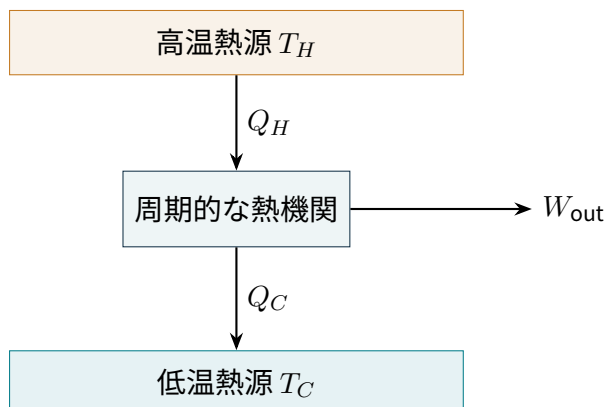


図3.1 機関の内部エネルギーは一周で元に戻る。熱源は元には戻らない。

### 3.3 温度で割ると、一周の和が消える

同じ二熱源間の可逆機関の効率が作動物質によらない、というカルノーの定理から、熱力学温度を用いると

$$\frac{Q_C}{Q_H} = \frac{T_C}{T_H}, \quad \eta_C = 1 - \frac{T_C}{T_H} \quad (3.3)$$

が得られる。理想気体の場合は、この比を具体的に確認できる。高温等温膨張の体積を  $V_1 \rightarrow V_2$ 、低温等温圧縮を  $V_3 \rightarrow V_4$  とする。理想気体では等温過程で  $\Delta U = 0$  なので、

$$Q_H = nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1}, \quad Q_C = nRT_C \ln \frac{V_3}{V_4}.$$

熱容量比  $\gamma = C_P/C_V$  が一定なら、可逆断熱過程で  $TV^{\gamma-1}$  が一定となり、 $V_2/V_1 = V_3/V_4$  が従う。したがって上の熱量比が求まる。

機関に入る熱を正に統一すれば  $Q_H/T_H - Q_C/T_C = 0$ 。この性質は一般の可逆サイクルへ拡張され、

$$\oint \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = 0 \quad (3.4)$$

となる。どの可逆な閉じた道を回っても積分が0なら、二状態間の積分値は経路によらない。クラウジウスのエントロピーは、この性質を状態量として表したものである [R2]。

$$\boxed{dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}}, \quad S_B - S_A = \int_A^B \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}. \quad (3.5)$$

### 3.4 式の rev を消してはいけない

この式に入る熱は、状態 A から B へ至る**可逆経路の熱**である。実際の変化が不可逆でも、両端が平衡状態なら、別の仮想的な可逆経路を使って  $\Delta S$  を計算できる。実際に流れた熱を何でも  $T$  で割ればよいわけではない。

温度が変わるときも注意が要る。熱容量が一定の物体を  $T_1$  から  $T_2$  へ可逆に加熱し、その条件に対応する全熱容量を  $C$  とすれば、

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C dT}{T} = C \ln \frac{T_2}{T_1}. \quad (3.6)$$

一般には総熱量を初期温度や平均温度で割った値とは一致しない。

#### 例題：理想機関の上限

$T_H = 600 \text{ K}$ 、 $T_C = 300 \text{ K}$ 、 $Q_H = 1000 \text{ J}$  の可逆機関では、 $\eta_C = 0.5$ 、 $W_{\text{out}} = 500 \text{ J}$ 、 $Q_C = 500 \text{ J}$ 。熱源のエントロピー変化は高温側  $-1000/600$ 、低温側  $500/300 \text{ J/K}$  であり、合計0になる。

#### この章の要点

第一法則はエネルギーの収支、第二法則は実現可能な向きと限界を与える。エントロピー差は可逆経路での  $\delta Q/T$  の積分である。準静的・断熱・可逆・等温を混同しない。

#### 演習

1.  $500 \text{ K}$  と  $300 \text{ K}$  の熱源間で動く可逆機関が、 $2000 \text{ J}$  を吸収する。最大仕事と放熱量を求めよ。
2. 全熱容量  $100 \text{ J/K}$  の物体を、一定の熱容量とみなして  $300 \text{ K}$  から  $600 \text{ K}$  へ変える。エントロピー変化を求めよ。
3. 同じ物体の A から B への経路で、 $Q$  は異なるのに  $\Delta S$  は同じになりうる。その理由を述べよ。

## 第4章

# 熱力学第二法則

### この章の問い

エネルギー保存則は、熱が冷たい物体から熱い物体へ勝手に移ることを禁止しない。何がその向きを決めるのだろうか。

### 4.1 同じ法則のいくつもの表現

第二法則には複数の表現がある。ケルビン＝プランクの表現では「単一の熱源から熱を取り出し、それを全量仕事に変える以外に何の変化も残さない周期装置は作れない」。クラウジウスの表現では「低温物体から高温物体へ熱を移す以外に何の変化も残さない過程は起こせない」となる。

「周期装置」「ほかに変化を残さない」が重要である。理想気体の等温膨張では、受け取った熱と同量の仕事を出せるが、体積が変わるため一周ではない。冷蔵庫は低温から高温へ熱を運ぶが、電力を消費する。どちらも第二法則に反しない。

エントロピーを使えば、物質もエネルギーも出入りしない**孤立系**について

$$\Delta S_{\text{isolated}} \geq 0 \quad (4.1)$$

と書ける。通常の巨視的な熱力学では、可逆なら等号、不可逆なら増大となる。閉じた系は物質を通さない系であって、熱や仕事は通してよい。閉じた系と孤立系は異なる。

### 4.2 熱はなぜ高温から低温へ流れるのか

温度が変わらない二つの熱源を考え、高温側から低温側へ  $Q > 0$  が流れたとする。熱源は内部で平衡を保つので、それぞれのエントロピー変化は  $-Q/T_H$  と  $Q/T_C$ 。全体では

$$\Delta S_{\text{total}} = Q \left( \frac{1}{T_C} - \frac{1}{T_H} \right) > 0. \quad (4.2)$$

低温側では、同じ熱量を受け取ることによるエントロピーの増分が大きい。逆方向だけの移動なら全体が減少し、巨視的な第二法則と両立しない [R2] 。

この式は向きを示すが、熱が毎秒何ジュール流れるかは決めない。速度には、熱伝導率、接触面積、厚みなどの輸送の法則が要る。第二法則は速度計ではない。

**例題：同じ熱容量の二物体を接触させる**

全熱容量がそれぞれ  $C = 100 \text{ J/K}$  の二物体を  $400 \text{ K}$ 、 $300 \text{ K}$  から接触させる。外へ熱は逃げず仕事もしない。エネルギー保存より最終温度は  $350 \text{ K}$ 。

$$\Delta S = 100 \ln \frac{350}{400} + 100 \ln \frac{350}{300} = 100 \ln \frac{49}{48} \simeq 2.06 \text{ J/K}.$$

高温側のエントロピーは減少するが、低温側の増加のほうが大きい。部分系の減少は第二法則違反ではない。

**4.3 自由膨張：熱が入らないのに増える**

断熱された剛体容器の半分に理想気体を入れ、残り半分を真空にする。仕切りを外すと気体が広がる。この自由膨張では、外部へ動かす壁がないため  $W_{\text{out}} = 0$ 、断熱なので  $Q = 0$ 。第一法則から  $\Delta U = 0$  であり、理想気体の内部エネルギーが温度だけで決まることから、最終温度は初期温度と同じになる。

それでもエントロピー変化は0ではない。両端の状態を結ぶ可逆等温膨張を考えると、 $p = nRT/V$  より

$$\Delta S = \int_{V_1}^{V_2} \frac{p dV}{T} = nR \ln \frac{V_2}{V_1} > 0. \quad (4.3)$$

実際の自由膨張では熱が流れないが、計算用の可逆等温経路では熱が流れる。この二つの経路を区別できることが、熱力学の大きな一歩である。

**便利な理想気体の式**

モル定積熱容量  $C_{V,m}$  が一定なら、 $dU = nC_{V,m}dT$  と可逆過程の第一法則から

$$dS = nC_{V,m} \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}, \quad \Delta S = nC_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

この状態差の式は、両端が平衡状態であれば、実際の経路が不可逆でも使える。

**4.4 混合と摩擦**

同じ温度・圧力の異なる理想気体 A、B を混ぜると、各成分が使える体積が増える。相互作用や反応を無視できる理想混合では、モル分率を  $x_i = n_i / (\sum_j n_j)$  として

$$\Delta S_{\text{mix}} = -R \sum_i n_i \ln x_i \quad (4.4)$$

となる。AとBを1 molずつ混ぜれば  $2R \ln 2 \simeq 11.53 \text{ J/K}$ 。ただし、同じ気体を同じ温度・圧力で仕切っておいた場合、仕切りを外してもこの混合エントロピーは生じない。分子に勝手なラベルを付けた計数と、物理的に区別可能な成分の混合とは異なる。第6章で再訪する。

摩擦では、物体のまとまった運動や外部からの仕事は内部エネルギーへ変わる。一定温度  $T$  に保たれた散逸部で仕事  $W_f$  が熱として失われ、その熱が同温度の熱浴へ捨てられるなら、散

逸部を含む収支で  $W_f/T$  のエントロピーが生成される。断熱なら温度が上がるため、単純に初期温度で割ってはならない。

#### 4.5 時間の向きはどこに現れるのか

気体が勝手に片側へ戻る、混合した気体が成分別に分かれる、机の熱運動がまとまって物体を押し出す。これらの逆向きの映像に違和感を持つのは、巨視的な不可逆性を日常的に経験しているからだ。

ただし、第二法則の統計的な意味と、微視的な運動の可逆性との関係には、初期条件と観測の粗さに関わる。「粒子の運動方程式から、どんな初期状態でもエントロピーが必ず増える」とは言えない。第8章ではこの限界を明確にする。

##### この章の要点

第二法則は、系と環境を合わせた収支に適用する。自由膨張では  $Q = 0$  でも  $\Delta S > 0$ 。混合や摩擦の不可逆性は、エネルギーの消失ではなく、元通りに戻す条件の厳しさに表れる。

#### 演習

1. 400 K から 300 K へ 120 J が流れる。両熱源と全体のエントロピー変化を求めよ。
2. 1 mol の理想気体が、断熱自由膨張で体積を3倍にする。  $Q, W_{\text{out}}, \Delta U, \Delta S$  を求めよ。
3. 同一気体を同温・同圧で 1 mol ずつ仕切った容器について、仕切りを外すと  $2R \ln 2$  増えるという計算が不適切な理由を説明せよ。

## 第5章

# エントロピー生成

### この章の問い

エントロピーが増えたとき、外から運ばれてきたのか、内部で生成されたのか。その違いをどう記帳するのだろうか。

### 5.1 系の境界を描く

会計で財布を決めるように、熱力学では最初に系の境界を決める。物体だけを系にするのか、接触面まで含むのか、熱源まで含むのかで、境界を横切る熱と内部生成の分け方は変わる。ただし、全体を同じ範囲で数えれば結論は一致しなければならない。

閉じた系のエントロピー収支は、通常の熱伝達を考えると

$$\Delta S_{\text{sys}} = \int \frac{\delta Q}{T_b} + S_{\text{gen}}, \quad S_{\text{gen}} \geq 0 \quad (5.1)$$

である。 $T_b$  は、その熱が横切る**境界の局所的な絶対温度**である。複数の場所で熱が出入りすれば、それぞれの寄与を足す。空間的な温度差があれば面上でも積分する。遠くの熱源の温度を無条件に代入しない。

第1項はエントロピーの移動、第2項は内部の不可逆性による生成である。仕事はこの式に直接のエントロピー移動項を持たないが、摩擦や電気抵抗で散逸すれば生成を引き起こす。エネルギーには保存則があるが、エントロピーには生成項がある。

### 増加・生成・定常は違う

$\Delta S > 0$  でも可逆な加熱なら  $S_{\text{gen}} = 0$  である。逆に、定常装置では内部にエントロピーが蓄積しなくても、生成した分を外へ流し出せる。 $dS/dt = 0$  は可逆の条件ではない。

### 5.2 熱伝導の収支

高温熱源  $T_H$  と低温熱源  $T_C$  の間に、定常な熱伝導部材を置く。部材にエネルギーやエントロピーが蓄積せず、毎秒  $\dot{Q} > 0$  の熱が通るとする。部材と接触面を含め、両熱源の温度までを境界に取れば、

$$0 = \frac{\dot{Q}}{T_H} - \frac{\dot{Q}}{T_C} + \dot{S}_{\text{gen}}, \quad \dot{S}_{\text{gen}} = \dot{Q} \left( \frac{1}{T_C} - \frac{1}{T_H} \right). \quad (5.2)$$

点の付いた記号は時間当たりの量である。 $\dot{S}_{\text{gen}}$  の単位は W/K、つまり J/(K s) になる。

**例題：熱は同じだけ通っても、損失は違う**

100 Wの熱が400 Kから300 Kへ流れると、生成率は  $100(1/300 - 1/400) = 0.0833 \text{ W/K}$ 。  
310 Kから300 Kへ同じ100 Wが流れるなら0.0108 W/Kとなる。小さな温度差で伝えれば、  
同じ熱量当たりの生成は小さい。ただし、同じ熱量を通すには面積を増やすなどの設計変  
更が必要になりうる。

**5.3 局所で見ると：熱伝導・粘性・拡散**

**発展の入口。** 熱流束ベクトルを  $\mathbf{q}$  とする。これは単位面積・単位時間に流れるエネルギーを、  
向き付きで表す。局所平衡が使える物質では、熱伝導による単位体積当たりのエントロピー生  
成率は

$$\sigma_{\text{heat}} = \mathbf{q} \cdot \nabla \left( \frac{1}{T} \right). \quad (5.3)$$

フーリエの法則  $\mathbf{q} = -\kappa \nabla T$  を代入すると、

$$\sigma_{\text{heat}} = \frac{\kappa}{T^2} |\nabla T|^2 \geq 0 \quad (5.4)$$

になる。 $\kappa > 0$  は熱伝導率で、 $\nabla T$  は温度がどちらへどれだけ変化するかを表す。1次元なら  $\nabla T$   
を  $dT/dx$  と読めばよい。

粘性でも同様に、速度の差が散逸を作る。ニュートン流体の単純せん断流  $v_x(y)$  では、せん断  
粘度を  $\mu$  とし  $\sigma_{\text{visc}} = \mu (dv_x/dy)^2/T$ 。速い層と遅い層のすべりが大きいほど、機械的エネルギ  
ーが散逸する。

拡散の駆動力は、より一般には化学ポテンシャルの差である。等温、反応なし、適切に定義  
した拡散流束  $\mathbf{J}_i$  については、 $-\sum_i \mathbf{J}_i \cdot \nabla \mu_i/T$  が拡散の生成項となる。 $\mu_i$  を1粒子当たりで取る  
か1 mol当たりで取るかに応じて、流束の単位を合わせる。濃度の高い方から低い方へ流れると  
いう説明は、理想的な単純系での姿だ。重力や電場、非理想性があれば濃度差だけでは決まら  
ない。

**5.4 物質が出入りする装置**

圧縮機やタービンを考えるには、物質が境界を通る開いた系が便利である。単位質量当たりの  
エントロピーを  $s$ 、質量流量を  $\dot{m}$  とすると、

$$\frac{dS_{\text{CV}}}{dt} = \sum_j \frac{\dot{Q}_j}{T_{b,j}} + \sum_{\text{in}} \dot{m}s - \sum_{\text{out}} \dot{m}s + \dot{S}_{\text{gen}}. \quad (5.5)$$

CVは、空間に固定した検査体積を意味する。流入する物質はエネルギーだけでなくエントロピ  
ーも運ぶ。定常、断熱、入口と出口が一つの装置なら

$$\dot{S}_{\text{gen}} = \dot{m}(s_{\text{out}} - s_{\text{in}}) \geq 0. \quad (5.6)$$

断熱の実機でエントロピーが増えるのは、熱が侵入した証拠とは限らない。内部の摩擦や渦、  
圧力損失で生成されるからである。断熱かつ可逆なら等エントロピーとなるが、等エントロピ  
ーという状態変化だけから一般に断熱・可逆の両方を断定することはできない。

## 5.5 工学における不可逆損失

エネルギーは保存されるのに、役立つ仕事を取り出す可能性は失われる。周囲を一定の基準温度  $T_0$  とするエクセルギー収支では、不可逆性による利用可能仕事の破壊量は

$$E_{\text{dest}} = T_0 S_{\text{gen}} \quad (5.7)$$

と表される。これは「エネルギーが消えた量」ではない。指定された環境と比較した、仕事に変えられる可能性の損失である。実際の二設計の軸仕事の差がいつでもこの値に等しいわけではなく、境界条件と他の収支項をそろえる必要がある。

熱交換器なら温度差、配管なら圧力損失、圧縮機なら内部散逸というように、生成の場所を探すと改善の方向が見える。一方、生成を減らすために装置を巨大化すれば、費用や材料が増える。第二法則は設計の評価軸を与えるが、最終的な最適設計を一つに決めるわけではない。

### この章の要点

エントロピー収支は「蓄積＝流入－流出＋生成」。生成は非負であり、系のエントロピー変化そのものとは異なる。工学では、生成を調べることで性能を失う場所を見つけられる。

### 演習

1. 500 Kと300 Kの熱源間を200 Wの熱が流れる。両端まで含む伝熱部の定常生成率を求めよ。
2. 断熱・定常の装置で  $\dot{m} = 0.2 \text{ kg/s}$ 、 $s_{\text{out}} - s_{\text{in}} = 0.05 \text{ kJ/(kg K)}$ 。生成率と、 $T_0 = 300 \text{ K}$ でのエクセルギー破壊率を求めよ。
3. 系の  $\Delta S$  が0であることだけでは、可逆といえない理由を、定常伝熱部材を例に説明せよ。

## 第III部

# 統計力学で正体を見る

温度で割った熱量と、コインの状態数の対数。その間を埋めるのが統計力学である。多数の粒子を一つずつ追わずに、どの状態がどれだけ重みを持つかを考える。

## 第6章

# ボルツマンのエントロピー

### この章の問い

気体が広がると、具体的に何が増えるのだろうか。「使える体積が増える」を、状態数の増加として計算してみよう。

## 6.1 マクロ状態の背後にある多重度

気体のマクロ状態を、エネルギー、体積、粒子数などで指定する。その条件と両立するミクロ状態の数が  $W$  なら、ボルツマンのエントロピーは

$$S_B = k_B \ln W \quad (6.1)$$

と定義される [R1]。  $W$  が無次元なので、単位 J/K は  $k_B$  が受け持つ。  $k_B$  は、粒子1個のスケールと巨視的な温度のスケールを結ぶ定数である。

ミクロ状態の数え方には注意がある。位置や運動量を連続量で扱う古典力学では、点の数は無限である。そこで有限の領域の体積を基準となる細胞の体積で割ったり、量子論で離散状態を数えたりする。本書では離散模型や状態数の比を用い、この技術的な問題が結論を曖昧にしない範囲で進む。

同じ  $S_B$  でも、マクロ状態の指定を変えれば値の意味が変わる。「コインの表の枚数だけを固定する」と「エネルギーと体積を固定する」のは、別の分類である。第1章の模型は計数の仕組みを学ぶものであり、現実のコイン全体の熱力学的エントロピーを算出していたのではない。

## 6.2 対数が熱力学の加法性を作る

相互作用の効果が無視でき、独立に状態を選べる二つの系を考える。全状態数は  $W_A W_B$  なので、

$$S_{A+B} = k_B \ln(W_A W_B) = S_A + S_B. \quad (6.2)$$

独立な組合せに対する加法性は、巨視的なエントロピーの性質と合う。ただし、相関や強い相互作用があるなら、全体の状態を独立に選べるという前提を再点検する必要がある。第12章では、相関があると不確実性の足し算がどう変わるかを学ぶ。

状態数が  $W \sim a^N$  のように粒子数に対して指数的に増えれば、  $S \sim N k_B \ln a$  は粒子数に比例する。指数的に巨大な候補数を、物質質量にほぼ比例する熱力学の量へ写すところに対数の役割

がある。

### 6.3 自由膨張を数え直す

理想気体を、温度を変えずに体積  $V_1$  から  $V_2$  へ移す。粒子1個が使える位置の数は体積に比例する。運動量側の条件は同じなので、 $N$  粒子の位置の状態数は  $V^N$  に比例する。そのため

$$\frac{W_2}{W_1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^N, \quad \Delta S = k_B \ln \frac{W_2}{W_1} = N k_B \ln \frac{V_2}{V_1}. \quad (6.3)$$

$N k_B = nR$  だから、第4章の熱力学と同じ結果になった。ここでは状態数の比を使っているの  
で、状態の基準細胞などの共通因子が消える。

#### 例題：1 molの気体が体積を2倍にする

$\Delta S = R \ln 2 \simeq 5.76 \text{ J/K}$ 。一方、状態数の倍率は  $2^{N_A}$  である。常用対数で表しても

$$\log_{10} \frac{W_2}{W_1} = N_A \log_{10} 2 \simeq 1.813 \times 10^{23}.$$

J/Kで見れば数個の変化が、ミクロな候補数では想像を超える倍率に対応する。

### 6.4 熱平衡と温度を状態数から見る

弱く接触したA、Bがエネルギーを交換でき、全エネルギー  $E_{\text{tot}}$  は一定とする。Aのエネルギーが  $E_A$  のとき、多重度は

$$W_{\text{tot}}(E_A) = W_A(E_A)W_B(E_{\text{tot}} - E_A).$$

最も大きい値の近くが典型的な平衡状態になる。対数を取り、 $E_A$  で微分すると、その極大条件は

$$\frac{\partial S_A}{\partial E_A} = \frac{\partial S_B}{\partial E_B}. \quad (6.4)$$

ここで体積と粒子数を固定して

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{V,N} \quad (6.5)$$

と同定すれば、平衡条件は  $T_A = T_B$  となる。エネルギーがAからBへ  $\delta E > 0$  移れば  $\delta S_{\text{tot}} = \delta E(1/T_B - 1/T_A)$ 。高温から低温への熱移動で増大するという熱力学の結果が、状態数からも現れる。

この導出には、平衡の近くでエントロピーが滑らかで、安定な極大を持ち、エネルギーを交換できるという前提がある。温度が「平均運動エネルギーの言い換え」で済まない一般性を、この定義は持っている。

## 6.5 第二法則を確率で読む

等しい重みを持つ到達可能なミクロ状態を仮定すると、マクロ状態の確率は多重度に比例する。二つのマクロ状態 A、B について

$$\frac{P(B)}{P(A)} = \frac{W_B}{W_A} = \exp\left(\frac{S_B - S_A}{k_B}\right). \quad (6.6)$$

エントロピー差が正なら B が多くのミクロ状態を含む。ただし、この式は平衡でのマクロ状態の確率比であり、一般の時間発展における遷移確率比を無条件に与えるものではない。運動が許されなければ、多い状態へ移れないこともある。

## 6.6 同じ粒子を二重に数えない

同一種類の気体で、分子1と分子2のラベルを入れ替えただけの配置をすべて別状態と数えると、不適切な混合エントロピーが現れる。古典的な理想気体の状態数には、量子論による同一粒子の扱いと整合させるため  $N!$  で割る因子が入る。

異種気体なら、成分を選別できる物理的な違いがある。同種気体を同温・同圧で仕切っただけなら、その違いはない。これがギブズのパラドックスへの入口である。主観的に名前を付けることと、物理的に別成分として分離できることを混同してはならない。

### この章の要点

$S_B = k_B \ln W$  は、マクロな制約と両立するミクロ状態の多さを測る。自由膨張と熱平衡の式を、状態数から再現できる。確率の大きさだけでは、変化の速さや全初期状態からの単調増大までは決まらない。

### 演習

1. あるマクロ状態の多重度が100倍になる。エントロピー差を  $k_B$  を使って表せ。
2. 2 molの理想気体が同じ温度で体積を2倍にする。エントロピー差を求めよ。
3. 独立な二系の多重度が  $W_A = 3, W_B = 5$  のとき、全エントロピーと各系のエントロピーの和が一致することを示せ。

## 第7章

# ギブズエントロピー

### この章の問い

候補の数が同じでも、一つがほぼ確実な場合と、どれも同じくらい起こる場合では、不確実性が違う。その偏りを式に入れられるだろうか。

### 7.1 状態を確率分布として記述する

ミクロ状態  $i$  の確率を  $p_i$  とする。 $p_i \geq 0$ 、 $\sum_i p_i = 1$  を満たすリスト  $\{p_i\}$  が状態についての統計的な記述である。同じ条件で準備した多数の系の集まりをアンサンブルと呼ぶ。これは、一つの系が同時にすべての状態にあるという意味ではない。

確率が偏っていても使えるエントロピーは

$$S_G = -k_B \sum_i p_i \ln p_i. \quad (7.1)$$

これがギブズエントロピーである。 $p_i = 0$  の項は、極限  $p \ln p \rightarrow 0$  によって0とする。確率1の状態が一つだけなら、この離散分布のエントロピーは0になる。

ただし、実際の物体の多数の自由度を省略し、二つのラベルだけを記述した分布なら、そのエントロピーもラベルに関するものに限られる。「装置が0を記録していると知っている」ことから、装置全体の熱力学的エントロピーが0になるとはいえない。

### 7.2 ボルツマンとの関係とミクロカノニカル分布

孤立した平衡系で、指定された狭いエネルギー範囲・体積・粒子数と両立する  $W$  個の状態を等確率とする。このミクロカノニカル分布では  $p_i = 1/W$  だから

$$S_G = -k_B \sum_{i=1}^W \frac{1}{W} \ln \frac{1}{W} = k_B \ln W. \quad (7.2)$$

ボルツマンの式は等確率の特別な場合として現れる。ただし、一般には「あるマクロ状態に属する状態数」と「全ミクロ状態上の分布」は違う対象であり、二つのエントロピーをいつでも同一視してよいわけではない。

等確率という仮定も、未知だから何でも一様にするという無制限な規則ではない。エネルギー保存などの制約、到達可能な領域、平衡を仮定している。動的に閉じ込められた系では、許される状態を形式的に数えるだけでは実験を記述できない場合がある。

### 7.3 熱浴につながるとカノニカル分布になる

系が温度  $T$  の大きな熱浴とエネルギーを交換できると、系のエネルギーは一定でなくなる。系 + 熱浴は孤立し、その全エネルギーを  $E_{\text{tot}}$  とする。系がエネルギー  $E_i$  のミクロ状態  $i$  にある確率は、熱浴が残りのエネルギーを受け持つ状態数に比例する。

$$p_i \propto W_b(E_{\text{tot}} - E_i) = \exp \left[ \frac{S_b(E_{\text{tot}} - E_i)}{k_B} \right].$$

熱浴は十分大きいので、そのエントロピーを一次まで展開できる。

$$S_b(E_{\text{tot}} - E_i) \simeq S_b(E_{\text{tot}}) - \frac{E_i}{T}.$$

状態によらない因子を規格化へ吸収すると、**カノニカル分布**が得られる [R1]。

$$\boxed{p_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z}}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}, \quad Z = \sum_i e^{-\beta E_i}. \quad (7.3)$$

分母  $Z$  は**分配関数**で、確率の総和を1にする。指数の中の  $\beta E_i$  は無次元でなければならない。和はミクロ状態ごとにとる。同じエネルギーを持つ状態が  $g$  個あれば、そのエネルギーを取る確率には  $g$  の因子が付く。

### 7.4 分配関数からエネルギーとエントロピーを得る

平均エネルギーは  $U = \sum_i p_i E_i$ 。エネルギー準位を固定して  $Z$  を  $\beta$  で微分すると、

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{1}{Z} \sum_i (-E_i) e^{-\beta E_i} = -U. \quad (7.4)$$

次に  $\ln p_i = -\beta E_i - \ln Z$  をギブズの式へ入れると、

$$S_G = k_B \beta \sum_i p_i E_i + k_B \ln Z \sum_i p_i = \frac{U}{T} + k_B \ln Z. \quad (7.5)$$

この二式によって、 $Z$  が分かれば熱的な性質を引き出せる。分配関数は単なる分母ではなく、情報を圧縮して持つ計算の道具なのである。

#### 例題：二準位系を最後まで計算する

エネルギーが  $0, \varepsilon$  の二状態だけを持つ系を考える。各準位は非縮退とする。

$$Z = 1 + e^{-\beta \varepsilon}, \quad p_1 = \frac{1}{1 + e^{\beta \varepsilon}}, \quad p_0 = 1 - p_1, \quad U = \varepsilon p_1.$$

$\beta \varepsilon = \ln 3$  なら  $p_0 = 3/4, p_1 = 1/4$ 。したがって

$$\frac{S}{k_B} = -\frac{3}{4} \ln \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \ln \frac{1}{4} \simeq 0.5623.$$

$T \rightarrow 0^+$  では基底状態へ集中し  $S \rightarrow 0$ 、 $T \rightarrow \infty$  では二状態が等確率になり  $S \rightarrow k_B \ln 2$ 。これは非縮退の基底状態を持つ、このモデルでの結果である。

## 7.5 同じ形の式が、いつ増えるのか

注意すべき点がある。孤立した古典ハミルトン系の厳密な確率密度を、位置と運動量の細部まで追えば、位相空間体積を保存する時間発展によって、細視化されたギブズエントロピーは保存される。連続分布の基準測度を固定して考えたときの、リウヴィルの定理の帰結である。

一方、温度や密度など限られた変数だけを残す粗視化を行ったエントロピーや、低エントロピーのマクロ状態から出発するボルツマンエントロピーは、巨視的緩和で増大する。この違いを無視して「どんな分布でも  $-\sum p \ln p$  は必ず増える」と言うてはいけない。何の分布を、どの解像度で追うかが重要になる。

### この章の要点

ギブズエントロピーは確率の偏りを含む。等確率ならボルツマンの式となり、熱浴と接した系ではカノニカル分布が現れる。精密な微視的記述と粗視化した記述では、時間変化の性質が異なる。

### 演習

1. 分布  $(1/2, 1/4, 1/4)$  の  $S/k_B$  を求め、三状態等確率の  $\ln 3$  と比較せよ。
2. 二準位系で  $\varepsilon/(k_B T) = \ln 4$  のとき、 $Z, p_0, p_1, U$  を求めよ。
3. すべての準位を同じ定数  $a$  だけ増やす。  $Z$  と  $p_i$  はどう変わるか。エントロピーは変わるか。

## 第8章

# 典型性と巨大数

### この章の問い

粒子数が10個の箱と、 $10^{23}$ 個の箱では、同じ確率の法則が働いていても、なぜ見える世界が違うのだろうか。

### 8.1 アボガドロ数が作る相対的な安定

平衡にある理想気体の粒子が、同じ体積の左右どちらにいたかを観測する。相互作用を無視し、各粒子が左右に独立に確率  $1/2$  で存在すると近似する。左側の粒子数  $N_L$  は二項分布で、平均  $N/2$ 、標準偏差  $\sqrt{N}/2$ 。全体に占める割合の標準偏差は  $1/(2\sqrt{N})$  になる。

$N = 100$  なら0.05、 $N = 10^{23}$  なら約  $1.58 \times 10^{-12}$ 。巨視的な密度がほぼ一定に見えるのは、粒子が止まったからではない。動き続ける膨大な粒子の相対的なゆらぎが小さいからである。

この見積もりは独立性を仮定している。強い相関がある系、特に臨界点の近くでは単純な  $1/\sqrt{N}$  の議論が使えないことがある。「大きい系なら常に全部のゆらぎが小さい」という無条件の法則ではない。

### 8.2 極端な状態は、どれほど珍しいか

すべての粒子が左側にある確率は

$$P(N_L = N) = 2^{-N}. \quad (8.1)$$

10個なら  $1/1024$  であり、何度も観察すれば見ても不思議でない。100個なら約  $7.89 \times 10^{-31}$ 。  $N = 10^{23}$  なら  $\log_{10} P \simeq -3.01 \times 10^{22}$  で、普段使う小数表示には意味がなくなる。

平衡近くの確率の形も確認できる。スターリング近似  $\ln N! \simeq N \ln N - N$  を使い、 $x = N_L/N$  と置くと、

$$\ln \binom{N}{N_L} \simeq N[-x \ln x - (1-x) \ln(1-x)]. \quad (8.2)$$

$x = 1/2 + \delta$  の近くでは角括弧内が  $\ln 2 - 2\delta^2$  となるため、中心との確率比は主要項で  $e^{-2N\delta^2}$ 。割合のずれ  $\delta$  が同じでも、 $N$  が大きいほど急激に抑えられる。

### 8.3 第二法則は絶対法則か

巨視的な熱力学は、通常の物体について再現性のある収支を扱い、不可逆過程で  $S_{\text{gen}} \geq 0$  を課す。一方、少数自由度の系を短時間観測すると、選んだマクロ変数のエントロピーが一時的に減るゆらぎを扱う必要がある。

これは「明日にも室内の空気が片隅へ集まるかもしれないから、第二法則は役に立たない」という意味ではない。確率がゼロでないことと、実験・生活の時間尺度で期待できることは大きく違う。統計的な根拠を持つ法則は、粒子数が巨大であるほど、実用上は極めて強い制約になる。

また、すべてのエントロピー減少確率が単純に  $e^{-\Delta S/k_B}$  と書けるわけではない。第6章の確率比には平衡・等重率という条件があった。経路のゆらぎを扱う関係式には別の仮定や定義が必要で、本書前編ではそれらを導入しない。

### 8.4 ポアンカレ再帰が述べること

**発展の入口。** ポアンカレの再帰定理は、有限の測度を持つ不変な領域で、測度を保存する力学を考えると、ほとんどすべての初期点が、任意に長い時間の後に初期点の近くへ再び戻ることを保証する。「すべての系が、完全に同じ状態へ、一定周期で戻る」という主張ではない。

有限体積の箱に閉じ込められ、適切に運動領域が制限された保存系は、この議論の対象になる。一方、自由に無限空間へ広がる系や、外界とエネルギーをやり取りする系へ無条件に適用することはできない。定理自体は、日常的に観測できる短い再帰時間を保証しない [R5]。

#### 例題：待ち時間の桁を考えるための模型

100粒子の左右配置を、仮に  $10^{-12}$  秒ごとに独立に取り直せるとする。全部左の確率は  $2^{-100}$  なので、平均待ち時間は  $10^{-12} 2^{100} \simeq 1.27 \times 10^{18}$  秒、約  $4.0 \times 10^{10}$  年となる。

これは独立抽選模型の計算であり、実際の気体の再帰時間の予測ではない。連続時間の粒子運動には相関があり、「全部左」という条件も完全なミクロ状態への再帰とは異なる。ここで見るべきなのは、指数の巨大さである。

### 8.5 可逆な運動から不可逆性を理解する

もし全粒子の運動量のある瞬間に正確に反転できれば、時間反転対称な力学では、それまでの軌道を逆にたどる。この事実は、エントロピーが増える軌道には減る逆軌道もあることを示す。したがって、力学の対称性だけから、全初期状態に対する増大を証明することはできない。

巨視的な不可逆性を理解するには、低エントロピーのマクロ状態から準備されたこと、そこに含まれる特別に細工されていないミクロ状態を考えること、緩和を起こす適切な力学があることが要る。単なる状態数の比較は、運動の混合性や緩和時間を代行しない。

粗視化は「観測者が見ないから物理的に情報が消滅する」という魔法ではない。細かな相関

へ広がった情報を、圧力や温度など少数の変数では保持しない、という記述の選択である。熱力学はその少数変数で再現よく予測できる範囲を扱う。宇宙全体の低エントロピー初期条件というさらに深い問題は、後編の時間の矢へ続く。

### この章の要点

巨大な粒子数は相対ゆらぎを小さくし、低エントロピー状態を極端に希少にする。ただし、典型性だけでは力学も初期条件も不要にはならない。再帰や微小なゆらぎと、巨視的な第二法則は、扱う尺度と条件を分ければ両立する。

### 演習

1. 独立な  $N = 10^6$  粒子について、左側にある割合の標準偏差を求めよ。
2. 20個の粒子が全部左にある確率を求めよ。左右どちらかに全部集まる確率との違いも示せ。
3. 「再帰定理があるので、冷めた飲み物は必ず近いうちに元の温度へ戻る」という主張の問題点を二つ述べよ。

## 第IV部

# 情報としてのエントロピー

粒子の位置を数えていた式が、今度はメッセージの候補を数える式として現れる。熱という物理量をいったん離れ、予測と符号化の問題として、同じ数学をもう一度組み立てる。

## 第9章

# 情報量とは何か

### この章の問い

必ず起こることを知らされる場合と、めったに起こらないことを知らされる場合。同じ一文でも、予測の更新の大きさは違う。それをどのように数にするのだろうか。

### 9.1 「驚き」を、確率モデルに結び付ける

公平なコインの表は珍しくない。公平なサイコロを5回振ってすべて6が出るのは珍しい。しかし「驚き」を人の感情で測ると、同じ結果でも値が変わる。情報理論では、あらかじめ与えた確率モデルの下で、その結果がどれほど予想しにくいかを数値化する。

確率  $p(x)$  の結果  $x$  に対して、自己情報量を

$$i(x) = -\log_2 p(x) = \log_2 \frac{1}{p(x)} \quad (9.1)$$

と定義する。 $i$  は本書の自己情報量の記号であり、第12章の相互情報量  $I(X; Y)$  とは区別する。確実な結果なら  $p = 1$  なので0、確率が小さいほど大きい。

この量はメッセージの価値、真偽、重要性、深い意味を測るものではない。長い乱数列は大きな情報量を持ちうるが、役立つ内容とは限らない。逆に、重要な定理を知っている人には、その定理を繰り返しても予測の不確実性はほとんど減らない。

### 9.2 なぜマイナスの対数なのか

自己情報量には次の性質を望む。確実な出来事は0。珍しいほど大きい。独立な二つの結果を知ったときは、その情報量が足し算になる。独立なら同時確率は  $pq$  だから、

$$i(pq) = i(p) + i(q) \quad (9.2)$$

を満たす必要がある。連続性や単調性を加えると、 $-c \ln p$  という形が選ばれる。公平コイン1回の結果を1としたいなら、 $c = 1/\ln 2$  とすればよい。これがビットという単位になる [R3]。

確率が  $1/2, 1/4, 1/8$  なら自己情報量はそれぞれ1、2、3 bit。確率が半分になるごとに1 bit増える。珍しさを倍率で測り、情報量を足し算で測っているのである。

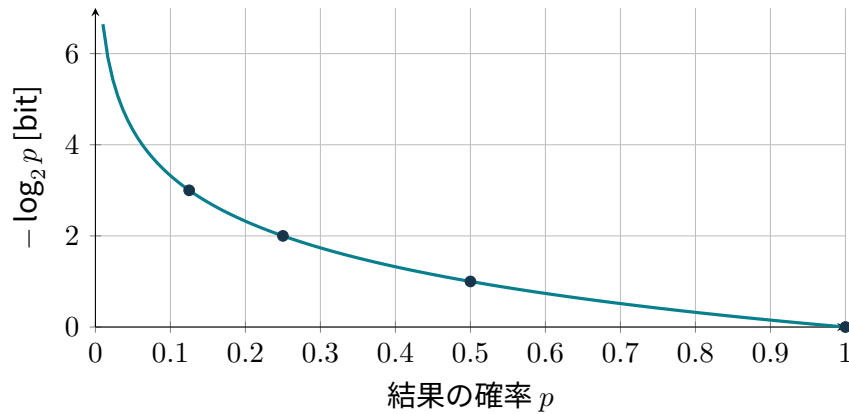


図9.1 自己情報量は確率が小さいほど大きい。

### 9.3 ビットと二択の質問

等確率の8候補から一つを特定するには、候補を半分ずつに分ける質問を3回行えばよい。 $8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ と絞り込むので、 $\log_2 8 = 3$  bitである。

等確率の6候補なら  $\log_2 6 \simeq 2.585$  bitとなるが、現実の質問を0.585回するわけではない。情報量は必ずしも、一つの結果に使う整数個の二進記号と一致しない。多数の結果をまとめて効率よく記述するときに、1結果当たりの平均として意味を持つ。第11章の符号化で、この小数の意味が明らかになる。

また、8 bitのメモリがあることと、そこに保存された変数のエントロピーが8 bitであることは違う。256通りを表せる容量があっても、いつも同じ値しか入らないなら、その確率変数の不確実性は0である。容器の大きさと内容の予測困難さを分けよう。

### 9.4 予測可能性と情報

公平なサイコロで6が出る確率は  $1/6$ 、自己情報量は約2.585 bitである。一方、「6しか出ない装置だ」と確実に分かっているなら、6という結果の自己情報量は0になる。同じ見た目の結果でも、確率模型が変われば情報量は変わる。

確率模型の中で  $p = 0$  とした出来事が実際に観測された場合、形式上の自己情報量は無限大になる。これは宇宙から無限の情報を受け取ったというより、その模型が観測を許していなかったことを示す。データ解析では、起こりうる結果へ誤って確率0を割り当てない工夫が必要になる。

#### 例題：通常と異常の報告

説明用の模型で、装置が通常状態である確率を0.99、異常状態を0.01とする。通常という報告は  $-\log_2 0.99 \simeq 0.0145$  bit、異常という報告は  $-\log_2 0.01 \simeq 6.644$  bitである。

異常の報告は1回当たりの自己情報量が大きい。しかし、発生頻度が低いため、長期間の1回当たり平均は6.644 bitにはならない。この平均を定義するのが、次章のシャノンエントロピーである。

### この章の要点

自己情報量は、一つの結果の予想しにくさを  $-\log_2 p$  で測る。ビットは底2の選択に由来する。情報の意味や価値、メモリ容量とは区別する。

### 演習

1. 確率  $1/32$  の結果の自己情報量を求めよ。
2. 独立な二つの出来事の確率が  $1/4$  と  $1/8$  である。同時に起こる確率と自己情報量を求めよ。
3. 公平なサイコロで「偶数が出た」という報告の自己情報量と、「6が出た」という報告の自己情報量を比較せよ。

## 第10章

# シャノンエントロピー

### この章の問い

一つ一つの結果の自己情報量を、発生確率で平均すると何が得られるだろうか。ギブズの式と並べて確かめよう。

### 10.1 自己情報量の平均

離散確率変数  $X$  の値を  $x$ 、確率を  $p(x)$  とする。自己情報量の期待値をシャノンエントロピーと呼ぶ。

$$H(X) = E[\iota(X)] = - \sum_x p(x) \log_2 p(x). \quad (10.1)$$

これは結果を知る前の平均的な不確実性、あるいは正確に結果を知らされたときに得る平均情報量を表す。個々の珍しい結果の情報量と、平均を混同しないことが大切だ。

同じ確率分布について、ギブズエントロピーと並べると

$$S_G = k_B \ln 2 H \quad (10.2)$$

となる。数学的な形は同じで、底と単位が違う。しかし、 $X$  が文章の文字なのか、物理系の適切に定義されたミクロ状態なのかで意味が違う。文字列のエントロピーに  $k_B \ln 2$  を掛けただけで、その記録媒体全体の熱力学的エントロピーを得られるわけではない。

### 10.2 コイン・サイコロで計算する

表の確率  $p$  のコインについて、二値エントロピー関数を

$$h_2(p) = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p) \quad (10.3)$$

と書く。 $p = 1/2$  なら1 bit、 $p = 0$  または1なら0。 $p = 0.1$  なら約0.469 bitとなる。公平なサイコロは6通りが等確率なので  $H = \log_2 6 \simeq 2.585$  bitである。

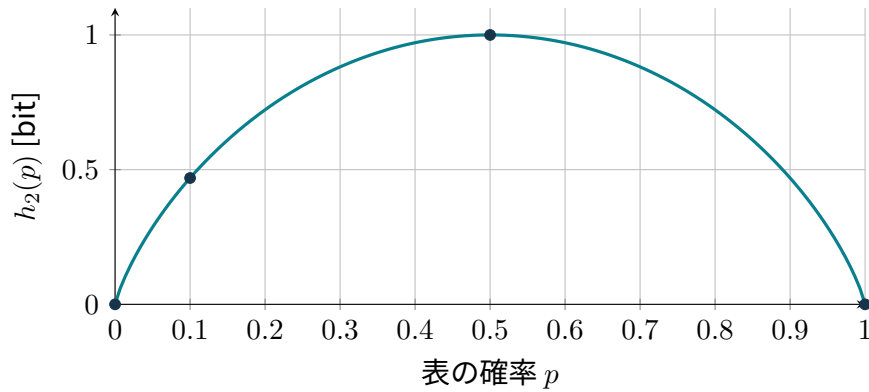


図10.1 二値エントロピー。確率の偏りが小さいほど、不確実性が高い。

#### 例題：状態数が同じでも、確率で変わる

四つの文字 A、B、C、D が確率 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 で出るとする。

$$H = -0.4 \log_2 0.4 - 0.3 \log_2 0.3 - 0.2 \log_2 0.2 - 0.1 \log_2 0.1 \simeq 1.8464 \text{ bit.}$$

四文字が等確率なら 2 bit である。選択肢の数だけでなく、出現の偏りによって平均的な予測の難しさが減っている。

### 10.3 最大エントロピー：等確率が最も不確か

$M$  個の値をとる離散変数では

$$0 \leq H(X) \leq \log_2 M. \quad (10.4)$$

下限は一つの値が確実なとき、上限は  $M$  個が等確率のときに達する。なぜ上限が成り立つかを、対数の凹性から確かめよう。凹関数は「平均してから関数を取った値」が「関数を取ってから平均した値」以上となる。正の確率を持つ値が  $r$  個なら、

$$\sum_x p(x) \ln \frac{1}{p(x)} \leq \ln \left( \sum_{x:p(x)>0} p(x) \frac{1}{p(x)} \right) = \ln r \leq \ln M. \quad (10.5)$$

両辺を  $\ln 2$  で割ればよい。等号には、正の確率がすべて等しく、さらに  $r = M$  であることが必要になる。

二値なら微分でも確認できる。 $h'_2(p) = \log_2[(1-p)/p]$  は  $p = 1/2$  で 0、 $h''_2(p) = -1/[p(1-p) \ln 2] < 0$  なので、そこが最大である。「最大エントロピー」の推定原理は後編で扱うが、制約なしにいつでも一様分布を選ぶわけではないことを覚えておこう。

### 10.4 文字列では順序にも情報がある

文字 A と B が半分ずつ出るとしても、独立に選ばれる列と、ABABAB... と交互に並ぶ列では予測可能性が違う。前者は 1 文字ごとに新しい不確実性を持つ。後者で交互に並ぶ規則が共有されているなら、最初の文字が分かれば後は決まる。

初期位相だけが等確率で、列が ABAB...か BABA...の二択なら、各位置単独のエントロピーは 1 bitだが、長さ  $n$  の列全体は 1 bit しかない。1文字の頻度を調べるだけでは、文字間の依存関係を見落とす。

独立同分布 (i.i.d.) なら、 $n$  文字の列のエントロピーは  $nH(X)$  となる。一般の定常情報源では、列全体のエントロピーを  $n$  で割った極限であるエントロピー率を考える。依存関係を利用した圧縮には、この違いが重要になる。

## 10.5 圧縮限界を典型集合から直感する

独立同分布の長い列  $x_1, \dots, x_n$  の確率は  $\prod_j p(x_j)$  である。対数を取れば

$$-\frac{1}{n} \log_2 P(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n [-\log_2 p(x_j)]. \quad (10.6)$$

右辺は自己情報量の標本平均なので、大数の法則によって  $H(X)$  に近づく。したがって、典型的な列1本の確率は指数の意味でおよそ  $2^{-nH}$ 、典型的な列の本数はおおよそ  $2^{nH}$  となる。

これらに番号を付けるには、約  $nH$  bitあればよい。これがエントロピーと圧縮限界の結び付きである。典型集合だけで符号化して例外を無視する方式では、小さいが誤り確率が残る。すべてを復元できる可変長方式なら、まれな列に長い符号を割り当て、その平均長を評価する。二つの設定は区別しよう。

どんなデータも必ず短くなる圧縮方式は存在しない。長さ  $n$  の二進列は  $2^n$  本ある一方、長さが  $n$  未満の列は全部合わせても  $2^n - 1$  本しかない。全部を一对一に短い列へ写す場所が足りないからだ。

### この章の要点

シャノンエントロピーは自己情報量の平均である。等確率で最大になり、分布の偏りや列の依存関係は圧縮の余地を作る。ギブズの式と同じ数学でも、どの変数を記述しているかを確認しなければ物理的意味は決まらない。

### 演習

1. 通常0.99、異常0.01の二値変数のエントロピーを求めよ。
2. 独立な公平サイコロ2個の出目の組のエントロピーを求めよ。「和」のエントロピーと同じといえるか。
3. ABAB...と BABA...を確率  $1/2$  で選ぶ長さ100の列について、列全体と1文字当たりのエントロピーを求めよ。

## 第11章

# 通信とエントロピー

### この章の問い

情報を短く表すと、通信中の雑音には弱くなりそうだ。圧縮で冗長さを取り除くことと、誤り訂正で冗長さを加えることは、どう両立するのだろうか。

### 11.1 符号は、一意に読めなければならない

文字を0と1の列で表すとき、全体から元の文字列を一意に復元できる必要がある。たとえばAを0、Bを01、Cを1にすると、01がBなのかACなのか分からない。

一つの符号語がほかの符号語の先頭部分にならない符号を**接頭語符号（瞬時符号）**という。Aが0、Bが10、Cが110、Dが111なら、左から読んで一文字ずつ確定できる。接頭語符号は、一意復号可能な符号の便利な一群である。

文字  $x$  の符号長を整数  $\ell(x)$  とすると、平均長は  $L = \sum_x p(x)\ell(x)$  bit/文字。頻出文字へ短い符号を割り当てれば、平均を下げられる。しかし短い符号を使いすぎると、符号の木に場所が足りなくなる。その制約が二進接頭語符号のクラフトの不等式、 $\sum_x 2^{-\ell(x)} \leq 1$  である。

### 11.2 情報源符号化定理：平均長の限界

有限の離散情報源の1記号を、二進の一意復号可能符号で完全に復元する場合、平均符号長は  $L \geq H(X)$ 。接頭語符号を適切に選べば

$$H(X) \leq L < H(X) + 1 \quad (11.1)$$

を達成できる。独立同分布の  $n$  記号をまとめて符号化すれば、ブロックのエントロピーは  $nH(X)$  なので、

$$H(X) \leq \frac{L_n}{n} < H(X) + \frac{1}{n}. \quad (11.2)$$

長いブロックの平均長を、1記号当たり  $H(X)$  へ近づけられる。これは整数の符号長と、小数のエントロピーとの橋渡しである。情報源の分布を共有していること、符号表を渡す費用などをこの式では別扱いにしていることに注意しよう [R3、R4]。

上限は、 $\ell(x) = \lceil -\log_2 p(x) \rceil$  と置けば直感できる。この長さはクラフトの不等式を満たし、各記号の自己情報量より1 bit未満だけ長い。下限は、短い符号の数に限りがあることを確率重み付きで評価すると得られる。巻末の数学補助で短い証明を示す。

### 11.3 ハフマン符号を作る

第10章の確率 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 を使う。ハフマン法は、確率の小さい二つを結合し、その合計を新しい一項として同じ操作を繰り返す。

1. Cの0.2とDの0.1を結合して、0.3の節を作る。
2. Bの0.3と、その節0.3を結合して、0.6の節を作る。
3. Aの0.4と0.6を結合して根にする。枝に0と1を付ける。

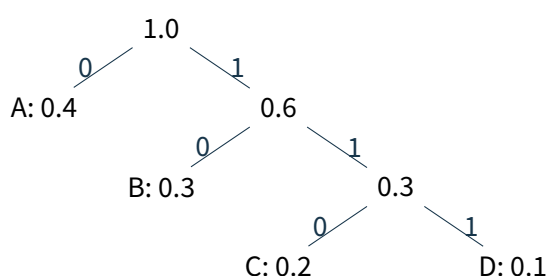


図11.1 ハフマン木の一例。同じ確率の節の選び方で符号は変わりうる。

| 文字 | 確率  | 符号  | 長さ |
|----|-----|-----|----|
| A  | 0.4 | 0   | 1  |
| B  | 0.3 | 10  | 2  |
| C  | 0.2 | 110 | 3  |
| D  | 0.1 | 111 | 3  |

平均長は  $L = 0.4 \times 1 + 0.3 \times 2 + 0.2 \times 3 + 0.1 \times 3 = 1.9$  bit/文字。固定長2 bitより短く、エントロピー1.8464 bitとの差は約0.0536 bitである。ハフマン法は、与えた記号と確率に対する二進接頭語符号の中で平均長を最小にする。ただし、単一記号のハフマン符号が、あらゆるブロック符号や圧縮方式より最良という意味ではない。

短い文字に必ず短い符号を付けるのではなく、**出やすい文字**に短い符号を付ける。たとえばCADは1100111。受信側が木を共有していれば、区切り記号を送らず復号できる。

### 11.4 雑音と通信路容量

通信路の入力を  $X$ 、出力を  $Y$  とする。雑音があると、同じ  $X$  を送っても異なる  $Y$  が届く。簡単なモデルが**二元対称通信路**で、各ビットが独立に確率  $\varepsilon$  で反転する。

通信路容量は、適切な符号化を使い、長いブロックで誤り確率を任意に小さくできる伝送率の上限である。離散無記憶通信路では

$$C = \max_{p(x)} I(X; Y) \quad (11.3)$$

となる。相互情報量  $I(X; Y)$  の定義は次章で学ぶ。ここでは、受信側の結果が送信側についてどれほど教えるか、を表す量と読んでほしい。 $C$  の単位は bit/通信路使用である。1秒に  $f$  回使用できるなら  $fC$  bit/s となる。

二元対称通信路では

$$C = 1 - h_2(\varepsilon). \quad (11.4)$$

反転がないなら1、 $\varepsilon = 1/2$  なら0。反転確率1なら常に逆転するだけなので、受信側で反転し直せば容量は1に戻る。「誤り率が高いほど必ず情報が少ない」とは限らず、既知の規則的変換と予測できない雑音を分ける必要がある。

## 11.5 誤り訂正は冗長性を意図して使う

0を000、1を111と3回繰り返す符号を考え、受信側で多数決する。各ビットが独立に確率  $\varepsilon$  で反転するなら、元の1 bitを誤る確率は、2個以上の反転が起こる確率である。

$$P_{\text{err}} = 3\varepsilon^2(1 - \varepsilon) + \varepsilon^3. \quad (11.5)$$

$\varepsilon = 0.1$  なら0.028となり、0.1から改善する。その代わり、1 bitの情報を送るのに3回の通信路使用が必要で、伝送率は  $1/3$  になる。単純な反復符号は仕組みを理解するモデルであり、容量に近づく効率のよい方式とは限らない。

一つのパリティビットを付けるだけなら、奇数個の反転を検出できるが、一般にどのビットを直すべきかまでは分からない。誤り訂正符号は、候補となる符号語どうしを離して配置し、雑音で多少変わっても元の候補を判別できるようにする。

通信路符号化定理は、適切な条件で  $R < C$  なら長い符号により誤りを任意に小さくできることを述べる。有限長で完全に誤りが消える保証や、簡単な符号で達成できる保証ではない。遅延、計算量、実装上の制約は別に考える。

## 11.6 圧縮と誤り訂正の役割を整理する

情報源符号化は、元のデータにある偏りや規則性を利用して平均長を減らす。通信路符号化は、雑音に備えて制御された冗長性を加える。取り除く冗長性と加える冗長性の目的が異なるので、両者は矛盾しない。

たとえば1文字当たり1.9 bitへ圧縮したデータを、符号化率  $1/3$  の反復符号に通せば、1文字当たり平均5.7回の通信路使用が必要になる。圧縮後に長くなるのは失敗ではなく、信頼性のために資源を使っているからだ。

### この章の要点

エントロピーは平均圧縮長の下限を与える。ハフマン法は接頭語符号を具体的に作る。雑音下の通信では、容量と誤り率、伝送率の関係が重要になり、冗長性には有用な役割がある。

## 演習

1. 確率  $(1/2, 1/4, 1/8, 1/8)$  に符号  $0, 10, 110, 111$  を割り当てた。平均長とエントロピーを比較せよ。
2. 反転確率0.1の二元対称通信路の容量を計算せよ。毎秒1000回使用できるとき、容量を bit/s で表せ。
3. 反転確率0.05で独立な雑音がある場合、3回反復符号の復号誤り率を求めよ。伝送率も答えよ。

## 第12章

# 条件付きエントロピーと相互情報量

### この章の問い

観測や測定が役に立った度合いを、「知る前と知った後の不確実性の差」として定量化できるだろうか。

### 12.1 結合分布と条件付き分布

二つの変数  $X, Y$  を同時に考える。 $p(x, y)$  は組  $(x, y)$  の確率で、**結合分布**と呼ぶ。 $Y$  を無視して足せば  $p(x) = \sum_y p(x, y)$ 。これは**周辺分布**である。 $p(y) > 0$  のとき、 $Y = y$  を知った後の確率は

$$p(x | y) = \frac{p(x, y)}{p(y)} \quad (12.1)$$

で与えられる。条件付けとは、分かった事実と両立する場合だけを残し、確率の総和が1となるように数え直すことである。

まず、一つの観測結果  $y$  の下でのエントロピーを

$$H(X | Y = y) = - \sum_x p(x | y) \log_2 p(x | y)$$

とする。これを  $Y$  の結果について平均したものが**条件付きエントロピー**である。

$$H(X | Y) = \sum_y p(y) H(X | Y = y). \quad (12.2)$$

「 $Y$  を知った後に、 $X$  について平均してどれだけ不確実性が残るか」を表す。特定の結果を見た後の値と、結果が出る前に平均した値を区別しよう。

### 12.2 結合エントロピーと連鎖律

二変数の組を一つの結果と考えると、**結合エントロピー**は

$$H(X, Y) = - \sum_{x, y} p(x, y) \log_2 p(x, y). \quad (12.3)$$

$p(x, y) = p(y)p(x | y)$  を代入すれば、対数が和になるため

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X | Y). \quad (12.4)$$

これが連鎖律である。 $Y$  をまず知り、その後  $X$  を知る、という二段階で組全体を特定できる。逆の順でもよいので、 $H(X, Y) = H(X) + H(Y | X)$  も成立する。

独立なら  $p(x | y) = p(x)$  だから  $H(X | Y) = H(X)$ 、 $H(X, Y) = H(X) + H(Y)$ 。完全に同じ変数  $Y = X$  なら、 $H(X | Y) = 0$  で  $H(X, Y) = H(X)$  となる。同じ情報を二重に持っても、全体の不確実性は2倍にはならない。

### 12.3 相互情報量：どれだけ減ったか

観測前と観測後の平均的な不確実性の差を**相互情報量**と呼ぶ。

$$I(X; Y) = H(X) - H(X | Y) \quad (12.5)$$

$$= H(Y) - H(Y | X) \quad (12.6)$$

$$= H(X) + H(Y) - H(X, Y). \quad (12.7)$$

$X$  と  $Y$  を交換しても同じ値になる。この対称性は因果関係を意味しない。原因から結果を見るときも、その結果から原因を推測するときも、共有される統計的な情報の量は同じ式で測られる。

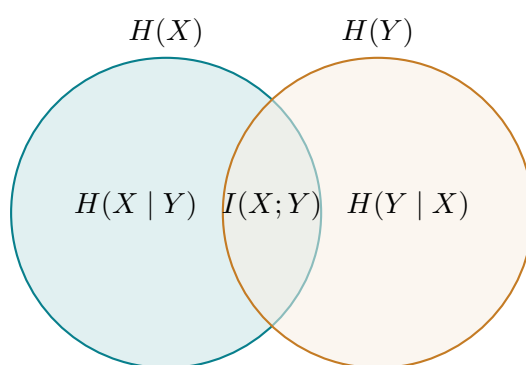


図12.1 二変数の離散エントロピーの関係を表す概念図。面積は数値比例ではない。

別の形へ整理すると、

$$I(X; Y) = \sum_{x,y} p(x, y) \log_2 \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)}. \quad (12.8)$$

分子は実際の結合分布、分母は「独立だとしたら」の分布である。したがって相互情報量は、独立からの隔たりを測る形を持つ。対数の基本不等式から  $I(X; Y) \geq 0$  であり、0になるのは独立のときに限る。詳しい不等式は巻末で示し、一般化した相対エントロピーは後編で扱う [R4]。

### 12.4 例題：誤りのある二値センサー

装置の真の状態  $X$  が0と1を等確率で取り、センサー出力  $Y$  が独立な反転雑音により確率0.1で誤るとする。これは説明用のモデルであり、実測の装置性能ではない。

|         | $Y = 0$ | $Y = 1$ | $p(x)$ |
|---------|---------|---------|--------|
| $X = 0$ | 0.45    | 0.05    | 0.50   |
| $X = 1$ | 0.05    | 0.45    | 0.50   |
| $p(y)$  | 0.50    | 0.50    | 1      |

$H(X) = H(Y) = 1$  bit。  $Y = 0$  のとき  $P(X = 0 | Y = 0) = 0.9$  で、  $Y = 1$  のときも正しい側が0.9となる。したがって

$$H(X | Y) = h_2(0.1) \simeq 0.4690 \text{ bit}, \quad (12.9)$$

$$H(X, Y) = 1 + 0.4690 = 1.4690 \text{ bit}, \quad (12.10)$$

$$I(X; Y) = 1 - 0.4690 = 0.5310 \text{ bit}. \quad (12.11)$$

センサーを読むと平均0.5310 bitの不確かさが減る。ただし「各回に0.5310個のビットが観測される」という意味ではない。出力は1個の二値だが、そのうち真の状態に関する平均的な情報がこの値なのである。

前章の二元対称通信路について、  $H(Y | X) = h_2(\varepsilon)$  は入力分布によらない。一方  $H(Y) \leq 1$  で、入力を公平にすれば  $H(Y) = 1$ 。よって  $\max I(X; Y) = 1 - h_2(\varepsilon)$  となり、容量の式が確認できる。

## 12.5 「知ると減る」は平均についての主張

古典的な離散変数では  $H(X | Y) \leq H(X)$ 。しかし、個別の観測結果について  $H(X | Y = y) \leq H(X)$  が必ず成立するわけではない。

たとえば  $X = 1$  の事前確率が0.1とする。ある警報  $Y = 1$  が出る確率は、  $X = 1$  なら1、  $X = 0$  なら  $1/9$  とする。すると警報の確率は0.2、警報後は  $P(X = 1 | Y = 1) = 0.5$  になる。事前のエントロピー0.469 bitに対して、その警報の後は1 bitへ増える。めったにない警報によって、かえって判断が難しくなったのである。

一方、警報なしは確率0.8で、そのとき  $X = 0$  と確定する。平均すれば  $H(X | Y) = 0.2 \times 1 + 0.8 \times 0 = 0.2$  bitとなり、事前より小さい。相互情報量は約0.269 bitで非負である。

## 12.6 相関係数が0でも、情報はありうる

$X$  が  $-1, 0, 1$  を等確率で取り、  $Y = X^2$  とする。  $E[X] = 0$ 、  $E[XY] = E[X^3] = 0$  だから共分散は0で、両変数の分散は正なのでピアソン相関係数も0になる。しかし  $Y$  は  $X$  から完全に決まる。独立ではない。

$Y = 0$  の確率は  $1/3$ 、  $Y = 1$  は  $2/3$ 。したがって  $I(X; Y) = H(Y) = h_2(1/3) \simeq 0.9183$  bitである。相互情報量は線形以外の依存も捉える。ただし、有限データから正確に推定するのは簡単とは限らず、相関係数より常に実用的に優れているという意味ではない。

## 12.7 データ解析・機械学習との接点

分類問題で、正解ラベルを  $Y$ 、候補となる特徴量を  $X$  とする。 $I(X; Y)$  が大きければ、 $X$  を知ることによってラベルの不確実性が大きく減る。決定木の情報利得も、分岐前と分岐後のラベルのエントロピーの差として理解できる。

ただし、各特徴量を単独で評価すると見落としがある。独立で公平な二値  $X_1, X_2$  に対し、 $Y = X_1 \oplus X_2$  (異なれば1、同じなら0) とすると、 $I(X_1; Y) = I(X_2; Y) = 0$  だが、二つを一緒に知れば  $Y$  は確定する。 $I((X_1, X_2); Y) = 1$  bitである。組合せによって現れる情報もある。

連続データを適当に細かく区切ると、標本不足によって相互情報量を過大評価することがある。学習データだけで良さそうな特徴を探すと、偶然の偏りや将来の情報の混入も拾う。推定の偏り、検証用データ、観測の時間順序を確認することが必要だ。相互情報量は因果の証明でも、予測精度そのものでもない。

### 後編への橋

前編で得たのは、「情報を得ると対象についての平均的な不確実性が減る」という式である。それを使って物理系を操作し仕事を得るなら、測定装置・記録・環境を含めた収支が必要になる。第13章のマクスウェルの悪魔は、ちょうどその境界に立つ。

### この章の要点

結合エントロピーは組全体、条件付きエントロピーは観測後の平均的な残り、相互情報量は平均的な減少を測る。依存と因果、平均と個別の観測、単一特徴と特徴の組合せを区別して使う。

## 演習

1. 公平サイコロの出目を  $X$ 、偶奇を  $Y$  とする。 $H(X), H(Y), H(X | Y), I(X; Y)$  を求めよ。
2. 公平な入力に対し反転確率0.2のセンサーについて、 $H(X | Y)$  と  $I(X; Y)$  を求めよ。
3.  $X = -1, 0, 1$  が等確率で  $Y = X^2$  のとき、 $H(X | Y)$  を場合分けから求め、 $H(X) - I(X; Y)$  と一致することを確認せよ。

# 前編をつなぐ一枚の見取り図

| 見方       | 基本式                                             | 何を指定するか         |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 熱力学      | $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$                  | 平衡状態と、それを結ぶ可逆経路 |
| エントロピー収支 | $\Delta S = \int \delta Q/T_b + S_{\text{gen}}$ | 系の境界、熱の流れ、生成    |
| ボルツマン    | $S_B = k_B \ln W$                               | マクロな制約と対応する状態数  |
| ギブズ      | $S_G = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$                 | 物理的ミクロ状態と確率分布   |
| シャノン     | $H(X) = -\sum_x p(x) \log_2 p(x)$               | 結果を表す変数と確率分布    |
| 相互情報量    | $I(X;Y) = H(X) - H(X Y)$                        | 対象と観測の結合分布      |

前編で見つけた一本の糸は、「候補を数えると掛け算が現れ、対数を取ると足し算になる」という構造である。候補が等確率なら状態数だけでよい。確率が異なれば、自己情報量の平均を取る必要がある。

しかし、式の類似だけで、熱力学と情報理論のすべてが同一になるわけではない。熱力学的エントロピーには、エネルギー、温度、平衡状態という物理的な意味付けがある。情報エントロピーには、どの変数について何を知っているかという確率的な意味付けがある。不可逆性を論じるには、さらに力学、初期条件、系と環境の収支が要る。

## 前編を読み終えたら説明できること

熱を受け取らなくてもエントロピーが増える理由。等確率の候補数と、偏った分布の違い。多数の粒子が示す安定性。情報量と平均情報量の違い。圧縮と誤り訂正で冗長性の役割が異なる理由。観測による不確実性の平均的な減少。

後編では、情報を使って粒子を選別する悪魔から出発する。対象だけを見れば第二法則が破れそうでも、記録を含む装置の動作を一周させると何が起こるか。この問いによって、ここまで別々に計算してきた物理と情報の収支が、初めて同じ実験の中で出会う。

# 数学補助：前編で使う道具

本節は全巻の付録A・B・D・Eへの導入を、前編だけで学べる範囲にまとめたものである。ラグランジュ未定乗数法、量子力学、人物小史などの本格的な付録は、前編の範囲には含めない。

## A 対数・確率・微分の最小限

$a^b = c$  のとき  $\log_a c = b$ 。自然対数は  $a = e$  の場合で、 $e \simeq 2.71828$ 。基本公式は

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln(a^r) = r \ln a, \quad \log_2 a = \frac{\ln a}{\ln 2}.$$

対数の引数は正の無次元量にする。温度の比  $T_2/T_1$  や体積の比  $V_2/V_1$  は無次元だが、単位付きの温度をそのまま  $\ln T$  とする場合には、実際には基準値との比が暗黙に入っている。

確率の和は1。期待値は  $E[X] = \sum_x xp(x)$  で、分散は  $E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - E[X]^2$ 。独立なら  $p(x, y) = p(x)p(y)$  となり、分散は和に対して加算できる。独立でないなら共分散の項が加わる。

よく使う微分積分は

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}, \quad \frac{d}{dx} e^{ax} = ae^{ax}, \quad \int_a^b \frac{dx}{x} = \ln \frac{b}{a}.$$

$S(E, V, N)$  の  $E$  に関する偏微分は、 $V, N$  を変えずに  $E$  だけを少し動かしたときの傾きである。第6章の  $1/T$  は、その傾きを表す。

## B スターリング近似と二項分布

大きな正整数  $N$  に対して、

$$N! \simeq \sqrt{2\pi N} \left(\frac{N}{e}\right)^N, \quad \ln N! \simeq N \ln N - N + \frac{1}{2} \ln(2\pi N).$$

主要項  $N \ln N - N$  は、和  $\sum_{j=1}^N \ln j$  を積分  $\int_1^N \ln x dx$  で近似すると見えてくる。平方根の因子までの厳密な導出はここでは省略する。

$m = Nx$  として組合せへ代入すると、主要な  $N$  に比例する項は

$$\ln \binom{N}{Nx} \simeq N[-x \ln x - (1-x) \ln(1-x)].$$

右辺は  $N \ln 2 h_2(x)$ 。コインの状態数とシャノンエントロピーの形が、この計算で直接つながる。これは大きな  $N$  の近似であり、端の  $x = 0, 1$  付近を同じ精度で扱うには注意が要る。

公平なコインでちょうど半分になる確率について、平方根の因子も残すと

$$\binom{N}{N/2} 2^{-N} \simeq \sqrt{\frac{2}{\pi N}}.$$

中心の一点の確率が減りながら、その周囲の相対的に狭い領域へほぼ全確率が集中できることが分かる。

### C 非負性の短い証明

相互情報量と符号化の下限に共通する不等式を確認する。 $u > 0$  に対して  $\ln u \leq u - 1$  で、等号は  $u = 1$  のみである。二つの確率分布  $p_i, q_i$  について、 $p_i > 0$  なら  $q_i > 0$  とする。

$$\sum_{i:p_i>0} p_i \ln \frac{q_i}{p_i} \leq \sum_{i:p_i>0} (q_i - p_i) \leq 0.$$

したがって  $\sum_i p_i \log_2(p_i/q_i) \geq 0$ 。  $p_i > 0, q_i = 0$  の項があれば、左辺を正の無限大とする。等号は分布全体が一致するときである。後編ではこの量に名前を付けて一般的に使う。

$i = (x, y)$ 、 $p_i = p(x, y)$ 、 $q_i = p(x)p(y)$  と置けば  $I(X; Y) \geq 0$  が直ちに従う。連鎖律と合わせれば、 $H(X | Y) \leq H(X)$  も分かる。

符号長  $\ell_i$  がクラフトの不等式を満たすとき、 $K = \sum_i 2^{-\ell_i} \leq 1$  と置き、 $q_i = 2^{-\ell_i}/K$  を作る。すると

$$\sum_i p_i \log_2 \frac{p_i}{q_i} = -H + L + \log_2 K \geq 0.$$

したがって  $L - H \geq -\log_2 K \geq 0$ 。これが第11章の平均長の下限である。符号の条件から確率分布を作ることが、証明の工夫となっている。

### D 分配関数の計算練習

エネルギーが  $0, \varepsilon, 2\varepsilon$  の三状態なら、 $a = e^{-\beta\varepsilon}$  と置いて

$$Z = 1 + a + a^2, \quad U = \varepsilon \frac{a + 2a^2}{1 + a + a^2}, \quad S = k_B (\ln Z + \beta U).$$

同じエネルギーの状態が複数あるときは重複度を掛ける。たとえば0の状態が1個、 $\varepsilon$  の状態が2個なら、 $Z = 1 + 2e^{-\beta\varepsilon}$ 。準位の数とミクロ状態の数を混同しない。

独立な同じ系が  $N$  個あり、全エネルギーが各系の和なら、全体の分配関数は  $Z_N = (Z_1)^N$  である。対数を取れば  $\ln Z_N = N \ln Z_1$ 。ここでも、独立な組合せの掛け算が足し算へ変わる。

# 公式・用語の対照表

## 前編の基本公式

| 式                                                            | 使用条件・注意                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| $\Delta U = Q - W_{\text{out}}$                              | 閉じた系。運動・位置エネルギー変化を除いた形。            |
| $\eta_C = 1 - T_C/T_H$                                       | 二熱源間の可逆機関。温度は K。                   |
| $\Delta S = \int \delta Q_{\text{rev}}/T$                    | 両端の平衡状態をつなぐ可逆経路。                   |
| $\Delta S = nR \ln(V_2/V_1)$                                 | 理想気体で始終温度が等しい状態差。                  |
| $\Delta S_{\text{sys}} = \int \delta Q/T_b + S_{\text{gen}}$ | 閉じた系の収支。 $S_{\text{gen}} \geq 0$ 。 |
| $S_B = k_B \ln W$                                            | 指定したマクロ状態の多重度。                     |
| $S_G = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$                              | 物理的なミクロ状態上の離散分布。                   |
| $p_i = e^{-\beta E_i}/Z$                                     | 熱浴と弱く接した平衡系。                       |
| $U = -\partial \ln Z / \partial \beta$                       | エネルギー準位を固定して微分。                    |
| $S = k_B \ln Z + U/T$                                        | カノニカル平衡。                           |
| $H(X) = -\sum_x p(x) \log_2 p(x)$                            | 離散変数。単位 bit。                       |
| $H(X, Y) = H(Y) + H(X   Y)$                                  | 結合分布から計算する連鎖律。                     |
| $I(X; Y) = H(X) - H(X   Y)$                                  | 非負。0であることと独立が同値。                   |
| $H \leq L < H + 1$                                           | 適切な二進接頭語符号で達成可能な平均長。               |
| $C = 1 - h_2(\varepsilon)$                                   | 独立反転雑音の二元対称通信路。                    |

## 用語と英語表記

| 用語    | 英語           | 本書での意味           |
|-------|--------------|------------------|
| ミクロ状態 | microstate   | モデルにおける細かな状態の指定。 |
| マクロ状態 | macrostate   | 少数の変数や制約でまとめた状態。 |
| 多重度   | multiplicity | 同じマクロ状態に属する状態数。  |

|            |                         |                      |
|------------|-------------------------|----------------------|
| 粗視化        | coarse-graining         | 細部をまとめ、少数の変数で記述する操作。 |
| 可逆過程       | reversible process      | 系と環境をともに元へ戻せる理想過程。   |
| 準静的過程      | quasistatic process     | 平衡状態の連続で近似できる過程。     |
| 断熱         | adiabatic               | 熱の出入りがない条件。          |
| 孤立系        | isolated system         | 物質もエネルギーも交換しない系。     |
| 生成         | generation / production | 不可逆性により内部で生じる量。      |
| 熱浴         | heat bath / reservoir   | 温度をほぼ一定に保つ大きな環境。     |
| 分配関数       | partition function      | カノニカル確率の規格化因子。       |
| 自己情報量      | self-information        | 個々の結果の $-\log_2 p$ 。 |
| 条件付きエントロピー | conditional entropy     | 観測後に残る平均的不確実性。       |
| 相互情報量      | mutual information      | 観測による平均的不確実性の減少。     |
| 冗長性        | redundancy              | 規則性や重複。圧縮と訂正で役割が異なる。 |
| 通信路容量      | channel capacity        | 誤りを小さくできる伝送率の上限。     |

# 演習の解答と考え方

## 第1章

1.1 表の枚数0、1、2、3に対して多重度は1、3、3、1。合計は8で、 $2^3$ と一致する。個々の並びは等確率でも、表の枚数は等確率ではない。

1.2 HHTTの1通りだけが残る。最初は6通りのうちどれか分からなかったが、追加情報によって配置が特定された。物体の温度などを変えたとは述べていない。

1.3 写真によって減るのは、撮影者が部屋の配置について持つ不確実性である。熱力学的エントロピーの変化には、部屋や装置の物理状態とエネルギー・エントロピー収支の指定が必要である。

## 第2章

2.1  $P(M=5) = \binom{10}{5}/2^{10} = 252/1024$ 、 $P(M=10) = 1/1024$ 。比は252。表5回の特定の1列が252倍起こりやすいのではなく、その条件を満たす列が252本ある。

2.2 平均  $Np = 20$ 、分散  $Np(1-p) = 16$ 、標準偏差4。割合の標準偏差なら  $4/100 = 0.04$  である。

2.3 全状態数は  $8 \times 32 = 256$ 、 $\log_2 256 = 8$  bit。各装置では3と5 bitなので、 $8 = 3 + 5$ 。独立な組合せの対数は加算される。

## 第3章

3.1 最大効率は  $1 - 300/500 = 0.4$ 。最大仕事800 J、放熱量1200 J。熱源のエントロピー変化は  $-2000/500 + 1200/300 = 0$  J/K。

3.2  $\Delta S = 100 \ln(600/300) = 100 \ln 2 \simeq 69.3$  J/K。総熱量30000 Jを初期温度で割ると100 J/Kとなり、正しい値ではない。

3.3 熱は経路量、エントロピーは状態量だからである。不可逆経路なら、実際の熱による移動に生成項を加えて同じ状態差を得る。可逆経路なら  $\int \delta Q_{\text{rev}}/T$  が経路によらない。

## 第4章

4.1 高温側  $-120/400 = -0.3$  J/K、低温側  $120/300 = 0.4$  J/K、合計0.1 J/K。高温側の減少だけを見て第二法則違反としない。

4.2  $Q = 0$ ,  $W_{\text{out}} = 0$ ,  $\Delta U = 0$ 。理想気体の温度は変わらず、 $\Delta S = R \ln 3 \simeq 9.13$  J/K。実際の経路は不可逆なので、 $Q/T = 0$  を状態差としてはいけない。

4.3 同種分子へ「左由来」「右由来」という追跡用ラベルを付けても、熱力学的に区別可能

な別成分にならない。同温・同圧の同一気体では仕切りの除去による通常の混合エントロピーは0である。

## 第5章

5.1  $\dot{S}_{\text{gen}} = 200(1/300 - 1/500) = 0.2667 \text{ W/K}$ 。部材へ高温側から入るエントロピーは0.4 W/K、低温側へ出る量は0.6667 W/Kであり、その差が生成で補われる。

5.2  $0.2 \times 0.05 = 0.01 \text{ kJ/(s K)}$ 、すなわち10 W/K。エクセルギー破壊率は  $300 \times 10 = 3000 \text{ W}$ 、つまり3 kW。kJとJの換算に注意する。

5.3 定常部材では内部にエントロピーが蓄積しない。しかし低温側へ出る量は高温側から入る量より大きく、その差が内部で生成される。蓄積0は生成0を意味しない。

## 第6章

6.1  $\Delta S = k_B \ln 100 \simeq 4.6052 k_B$ 。SI単位では約  $6.36 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 。

6.2  $\Delta S = 2R \ln 2 \simeq 11.53 \text{ J/K}$ 。物質量が2倍なら、この条件でのエントロピー差も2倍になる。

6.3  $S_{A+B} = k_B \ln 15 = k_B \ln 3 + k_B \ln 5 = S_A + S_B$ 。独立性により、どのAの状態にも5通りのBを組み合わせられる。

## 第7章

7.1  $S/k_B = -(1/2) \ln(1/2) - 2(1/4) \ln(1/4) = (3/2) \ln 2 \simeq 1.0397$ 。  $\ln 3 \simeq 1.0986$  より小さい。偏りがある分、等確率より不確実性が小さい。

7.2  $e^{-\beta \varepsilon} = 1/4$  なので  $Z = 5/4$ 、 $p_0 = 4/5$ 、 $p_1 = 1/5$ 、 $U = \varepsilon/5$ 。分配関数そのものは確率ではないので、1より大きくてもよい。

7.3  $Z' = \sum_i e^{-\beta(E_i+a)} = e^{-\beta a} Z$ 。各確率は分子・分母で因子が消えて  $p'_i = p_i$ 。したがってエントロピーは不変。  $U' = U + a$  だが、 $k_B \ln Z'$  の変化と  $U'/T$  の変化が相殺する。

## 第8章

8.1  $\sigma_{N_L/N} = 1/(2\sqrt{10^6}) = 0.0005$ 。割合では0.05パーセントポイント。粒子数の標準偏差は500個である。

8.2 全部左は  $2^{-20} = 1/1048576 \simeq 9.54 \times 10^{-7}$ 。全部左と全部右は排反なので、どちらかに全部は  $2^{1-20} \simeq 1.91 \times 10^{-6}$ 。

8.3 飲み物だけでは通常、環境と熱を交換するため再帰定理の閉じた保存系の仮定に合わない。また、定理は短い再帰時間を保証しない。さらに「初期点の近く」と「厳密に元の状態」は異なる。

## 第9章

9.1  $-\log_2(1/32) = 5 \text{ bit}$ 。

9.2 同時確率は  $1/32$ 、自己情報量は  $5 \text{ bit}$ 。各出来事の  $2 \text{ bit}$  と  $3 \text{ bit}$  の和に一致する。独立でなければ確率を単純に掛けられない。

9.3 偶数は確率  $3/6 = 1/2$  なので  $1 \text{ bit}$ 。6は確率  $1/6$  なので  $\log_2 6 \simeq 2.585 \text{ bit}$ 。後者は候補をより細かく特定している。

## 第10章

10.1  $H = -0.99 \log_2 0.99 - 0.01 \log_2 0.01 \simeq 0.08079 \text{ bit}$ 。異常1回の自己情報量  $6.644 \text{ bit}$  と、平均は大きく異なる。

10.2 出目の組は36通りが等確率なので  $H = \log_2 36 = 2 \log_2 6 \simeq 5.1699 \text{ bit}$ 。和は2～12の11値で、確率は  $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1)/36$ 。複数の組が同じ和に対応するため、和のエントロピーはより小さく、計算すると約  $3.2744 \text{ bit}$  となる。

10.3 列は2種類だけで等確率なので、全体で  $1 \text{ bit}$ 。1文字あたりは  $1/100 = 0.01 \text{ bit}$ 。個々の位置を独立な  $1 \text{ bit}$  として100倍すると、依存関係を無視した誤った評価になる。

## 第11章

11.1  $L = (1/2)1 + (1/4)2 + (1/8)3 + (1/8)3 = 1.75 \text{ bit/記号}$ 。各符号長が  $-\log_2 p$  と一致するので  $H = 1.75 \text{ bit}$ 、下限を達成する。

11.2  $h_2(0.1) \simeq 0.4690$  より、容量は約  $0.5310 \text{ bit/通信路使用}$ 。毎秒1000回なら約  $531 \text{ bit/s}$ 。容量より少し低い率で長い適切な符号を使うことが、誤りを小さくする定理の設定である。

11.3  $3(0.05)^2(0.95) + (0.05)^3 = 0.00725$ 。復号誤り率は  $0.725\%$ 、伝送率は  $1/3 \text{ bit/通信路使用}$ 。独立雑音を仮定しており、3ビットがまとめて反転する雑音には同じ計算を使えない。

## 第12章

12.1  $H(X) = \log_2 6 \simeq 2.585 \text{ bit}$ 、 $H(Y) = 1 \text{ bit}$ 。偶奇が分かれば出目は3候補が等確率なので  $H(X|Y) = \log_2 3 \simeq 1.585 \text{ bit}$ 。差は  $1 \text{ bit}$  で、 $I(X;Y) = 1 \text{ bit}$ 。

12.2  $H(X|Y) = h_2(0.2) \simeq 0.72193 \text{ bit}$ 、 $I(X;Y) = 1 - h_2(0.2) \simeq 0.27807 \text{ bit}$ 。反転確率  $0.1$  のモデルより情報が少ない。

12.3  $Y = 0$  は確率  $1/3$  で、そのとき  $X = 0$  に確定し条件付きエントロピーは  $0$ 。 $Y = 1$  は確率  $2/3$  で、 $X = -1, 1$  が等確率となり  $1 \text{ bit}$ 。したがって  $H(X|Y) = 2/3 \text{ bit}$ 。 $\log_2 3 - h_2(1/3) = 1.58496 - 0.91830 = 0.66667$  と一致する。

# 参考資料と次の学び方

本書の定義・定理を確認するために参照した公開資料を示す。以下の英語資料は大学初年度を超える箇所も含むため、本書の後で必要な節を選んで読むとよい。本文・例題・図は、本書の学習順序に合わせて作成しており、以下の資料の翻訳ではない。閲覧日：2026年10月4日。

## R1 統計力学の基礎

David Tong, Statistical Physics, Section 1, “The Fundamentals of Statistical Mechanics.” 著者公開講義ノート。

<https://davidtong.org/teaching/statistical-physics/statmechhtml/S1>

確認箇所：ミクロカノニカル分布、状態数とエントロピー、カノニカル分布、分配関数。本書第6・7章の標準公式の参照先。

## R2 熱力学のエントロピー変化

MIT, Thermodynamics and Propulsion, Section 5.5, “Calculation of Entropy Change in Some Basic Processes.”

<https://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/thermodynamics/notes/node41.html>

確認箇所：熱源のエントロピー変化、二熱源間の熱移動に伴う全エントロピー変化。本書第3～5章の収支の基本を復習するための資料。

## R3 情報理論の原論文

Claude E. Shannon, “A Mathematical Theory of Communication,” Bell System Technical Journal, 27, 379–423, 623–656, 1948. 訂正を含む再録版。

<https://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf>

確認箇所：第6節のエントロピー、第9節の雑音なし通信の基本定理、雑音を含む通信の定式化。意味の価値と通信の問題を分ける出発点も読める。本書第9～11章に対応する。

## R4 情報量・符号化・容量の講義資料

Yury Polyanskiy and Yihong Wu, Information Theory, MIT 6.441, Spring 2016, lecture notes.

MIT OpenCourseWare : 6.441 講義資料一覧 (2016年)

対応箇所：Chapter 2（相互情報量）、Chapter 6（可変長無損失圧縮）、Chapter 16（通信路容量）。特に接頭語条件のある符号と、単に一对一であるだけの符号の違いに注意して読む。本書第11・12章の発展資料。

## R5 再帰定理の仮定

Tiago Pereira, Lecture Notes, lecture on invariant measures and Poincaré recurrence. 著者のImperial College公開ページに掲載。

<https://www.ma.imperial.ac.uk/~tpereir1/Lecture1.pdf>

確認箇所：有限の不変測度とポアンカレ再帰定理。数学的な定理の条件を確認する資料で、実際の気体の再帰時間を予測する資料ではない。本書第8章に対応する。

## 次に進む前の確認

第4章の自由膨張、第7章の二準位系、第11章のハフマン符号、第12章のセンサーを、式を見ずに説明してみよう。これらが説明できれば、熱・状態数・確率・情報を行き来する基礎が身についている。

後編の開始点は第13章「マクスウェルの悪魔」である。本前編の範囲はここまでとし、測定、情報消去、可逆計算、量子エントロピー、時間と宇宙の議論は後編へつなぐ。